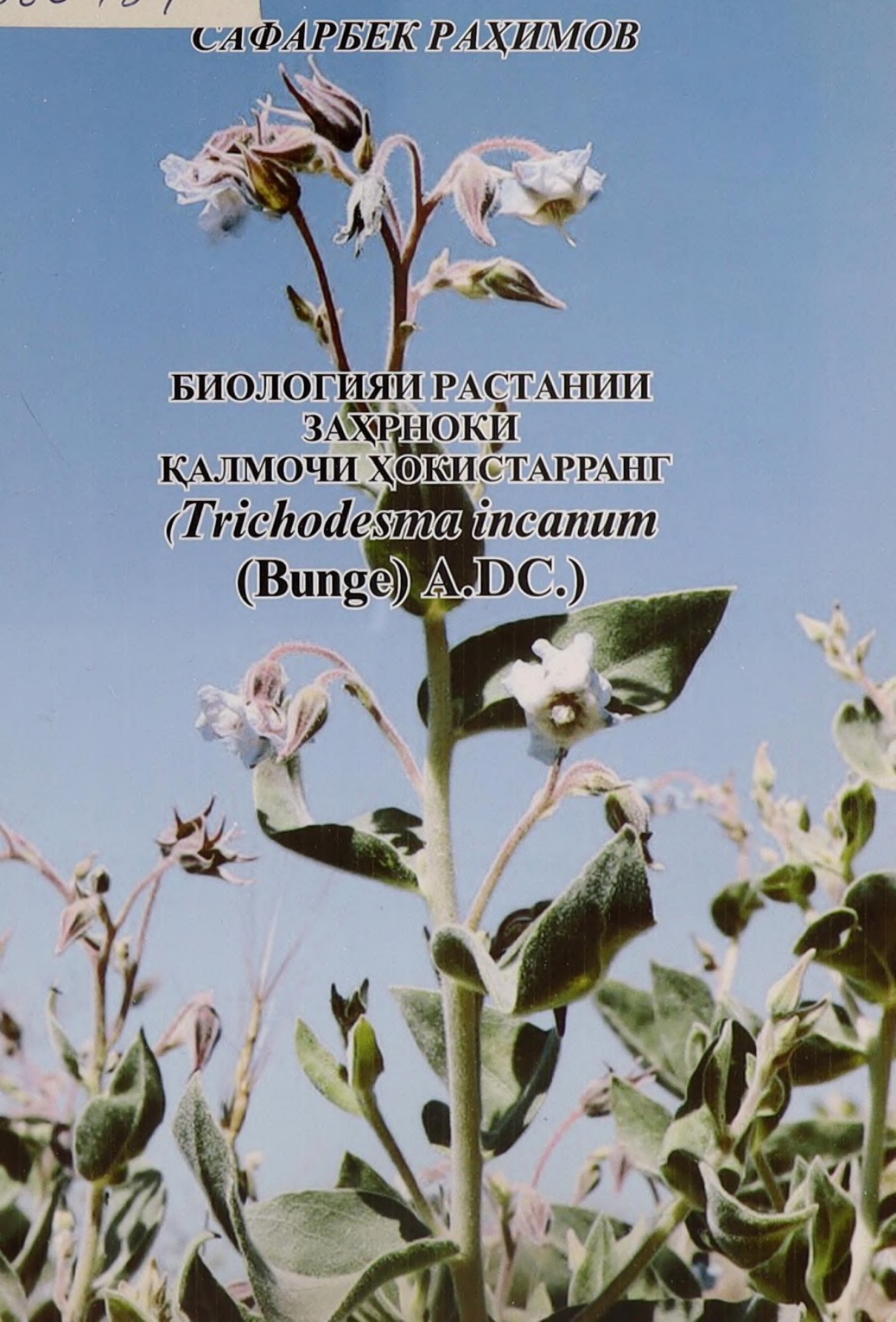


САФАРБЕК РАҲИМОВ

БИОЛОГИЯИ РАСТАНИИ
ЗАҲРНОКИ
ҚАЛМОЧИ ҲОКИСТАРАНГ
(*Trichodesma incanum*
(Bunge) A.DC.)



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН

*Институтуи ботаника, физиология ва
генетикаи растаниҳо*

САФАРБЕК РАҲИМОВ

БИОЛОГИЯИ РАСТАНИИ ЗАҲРНОКИ
ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРАНГ (*Trichodesma
incanum* (Bunge) A.DC.)

(Дастури илмӣ-методӣ доир ба агротехникаи мубориза бар зидди
пахшиавӣ ва ҳифзи аҳоли аз заҳролудшавии он)



Душанбе – 2025

УДК. 581.4:582.922.2(575.3)

Раҳимов С. Биологияи растаниҳои захрнокӣ қалмочи ҳокистарранг
(*Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC.)

(Дастури илмӣ-методӣ доир ба агротехникаи мубориза бар зидди паҳншавӣ ва ҳифзи аҳолии аз захролудшавии он). Душанбе – 2025 - 52, 70 с.

Дар ин дастури илмӣ-методӣ оид ба хусусиятҳои биологӣ ва мавзёҳои паҳншавии қалмочи ҳокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC.) маълумот дода шудааст. Муаллиф дар он доир ба хусусиятҳои асосии биоморфологияи намууди мазкур мавод пешниҳод намудааст. Қалмоч яке аз растаниҳои карантинӣ буда, дар таркиби ҷамоаҳои гуногуни ғалладонагӣ, ҷароғоҳ ва мавзёҳои алафдарав дар набототи гуногуни Тоҷикистон паҳн гашта, ба ҳоҷагии халқ зарари иқтисодии зиёд мерасонад. Муаллиф таъсири фитофағҳоро дар инкишофи қалмоч, истифодаи қалмочзор ҳамчун паноҳгоҳ барои ҳашароти гуногунро ошкор сохтааст. Ҳамзамон муаллиф чораҳои агротехникаи мубориза бар зидди қалмочи ҳокистарранг, аломатҳои бемории аҳолии бо триходесматаксикоз ва пешгирии бемории мазкурро аз захролудшавӣ бо ин растани, ки дар заминҳои ғалладона ҳамчун алафи бегона пайдо мешавад, пешниҳод намудааст.

Дастури мазкур барои ботаникҳо, кормандони соҳаи карантинӣ, мутахассисони гуногуни соҳаи кишоварзӣ, махсусан барои зироаткорон, муаллимон ва донишҷӯёни табиатишинос пешниҳод мешавад.

Муҳаррири масъул: д.и.б., академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ҳисориев Ҳ.Ҳ.

Муқарризон: д.и.ф., профессори кафедраи назария ва адабиёти навии форсии тоҷикӣ Маҳмадаминов А. С.,
д.и.х/к., профессори кафедраи ботаника ва дендрологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Сатторов Р.Б., н.и.б., корманди калони илмӣ Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ Мадаминов А.А.



МУНДАРИҶА

Муқаддима.....	4
Истифодаи окилонаи ҷарогоҳҳои Тоҷикистон	4
Таксономияи қалмочи ҳокистарранг ва дараҷаи омӯзиши он.....	10
Тавсифи морфологӣи қалмочи ҳокистарранг (<i>Trichodesma incanum</i> (Bunge) A.DC.).....	14
Мавҷудияти моддаҳои захрнок дар таркиби қалмочи ҳокистарранг.....	17
Ареали қалмочи ҳокистарранг дар Осиёи Миёна.....	20
Тавсифи фитосенологияи қалмоч дар таркиби набототи Тоҷикистони Ҷанубӣ.....	23
ДАВРАИ ИНКИШОФИ ҚАЛМОЧИ ҲОКИСТАРАНГ ДАР ТОҶИКИ-СТОНИ ҶАНУБӢ.....	28
Онтогенези қалмочи ҳокистарранг.....	30
Зараррасонҳои қалмочи ҳокистарранг (фитофағҳо).....	39
Чораҳои агротехникии мубориза бар зидди паҳншавии қалмочи ҳокистарранг.....	41
Аломатҳои бемории триходесматаксикоз.....	53
Пешгирии бемории триходесматаксикоз.....	56
Тавсияҳо барои эмин доштан аз ҷамоан қалмочзор.....	58
Хулоса.....	60
Адабиёти истифодашуда.....	62
Такризҳо.....	66

МУҚАДИМА

Тоҷикистон ба хурди масоҳаташ нигоҳ накарда яке аз мамлакатҳои дорои набототи бойи гуногунии биологӣ дар байни ИДМ ба ҳисоб меравад. Аз рӯйи ҳисобҳои пешакӣ, дар ин кишвар танҳо аз растаниҳои дараҷаи олӣ на камтар аз 4000 – 4500 намуд мавҷуд аст (Овчинников, 1957). Ҳоло мутахассисон як қатор намудҳо ва зернамудҳои навро низ навиштаанд, ки миқдорашон зиёда аз 4500 шудаанд. Омӯзиши олами набототи Тоҷикистон на танҳо саҳме дар илми ҷаҳонии растаниҳо мебошад, балки аҳаммияти калони амалӣ ҳам дорад, зеро истифода бурдани олами набототи ғанӣ дар муомилоти иқтисодии байни давлатҳо низ мусоидат мекунад (Комаров, 1937). Олами растаниҳо на танҳо захираи ашёи ғизоии тамоми мавҷудоти зинда мебошанд, балки воситаи ба оксигени тоза таъмин намудани онҳо ба ҳисоб меравад. Бе растаниҳо дар табиат ягон организм вучуд дошта наметавонад. Чунки онҳо ягона манбаи ғизо ва тоза намудани таркиби ҳавои ифлоси атмосфера мебошанд, ки барои нафаскашиашон зарур мебошанд. Камшавии миқдори растаниҳои сабз дар рӯй замин ба норасоии ғизо барои организмҳои гуногун ва гармшавии табиат оварда мерасонад. Бинобар ҳамин, омӯзиши биологияи олами растаниҳо ва истифодаи самараноки онҳо яке аз масъалаҳои асосии соҳаи ботаника мебошад.

ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ЧАРОГОҲҲОИ ТОҶИКИСТОН

Тоҷикистон на фақат бо гуногунии биологӣ, балки бо гуногунии экологӣ, ки истифодаи захираҳои набототаш дар мавсими гуногуни сол (чарогоҳи тирамоҳӣ, зимистона, баҳорӣ ва тобистона) гузаронида мешавад, мақоми хосро ишғол менамояд.

Дар ҷумҳурӣ ривоч додани чорводорӣ ва тарзи чаронидани чорво дар алафзорҳои табиӣ шароити гуногуни экологӣ дар солҳои қаблӣ хеле оқилонаву дуруст ба роҳ монда шуда буд.

Чунки чаронидани чорво дар давраҳои гуногун имконият медиҳад, ки чорво ғизоҳои зарурӣро истифода намояд. Чаронидани чорво вобаста ба мавсимҳои сол – зимистону баҳор дар пастхामीҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ ва соҳили ҳавзаи дарёи Сир сураат мегирад. Дар фасли баҳор бошад, чорворо ба мавзеҳои миёнакӯҳ, дар фасли тобистон бошад, ба ноҳияҳои баландкӯҳ мебаранд, ки дар он ҷойҳо алафзори минтақаи субалпӣ ва алпӣ, манбаи алафҳои гуногуни тару тоза ва серғизои лубиёғиҳо мебошад. Ба ғайр аз ин, иқлимаш салқин аст, ки барои фарбеҳшавӣ ва таъмини солимии чорво хубтар мусоидат менамояд. Дар таркиби чарогоҳ як миқдор растаниҳои мавҷуд мебошанд, ки онҳоро чорво фақат шабона, баъди фаро расидани торикӣ мечаранд, ба монанди намудҳои гуногуни авлоди камол ва юған. Баъзе растаниҳои дигар баъди сармо задани онҳо чарида мешаванд – субинак, ҷамбилак, ҷойкаҳакҳо, хоралафҳо, гулар (*Artemisia dracunculus* L.), намудҳои гуногуни пуш, шӯракиҳо, буя ва ғайра. Растаниҳои низ мавҷуд мебошанд, ки онҳоро чорво умуман намечаранд (қалмоч ва ғайра). Барои ҳамин, кӯшиши истифодабарии самараноки олами набототи ҷумҳурӣ айнӣ муддао мебошад.

Аз тарафи дигар, ҳолати истифодабарии чарогоҳҳо дар Тоҷикистон, дар ҷанд соли охир ҷандон хуб нест. Бисёр қитъаҳои чарогоҳҳои кӯҳӣ бинобар бетартибона, бемайлони ва зиёд чаронидани чорво хеле хароб ва таркибашон аз алафҳои намечаридани зиёд шуда истодааст. Дар мавриди дигар кам истифода бурдани дигар майдонҳо (дур будан аз роҳҳои чорворонӣ, набудани пайраҳҳои рондани чорво, кӯпрӯкҳо, надоштани ҷойҳои обдиҳӣ ба чорводорон, дуруст маблағгузорӣ накардан ба ҷӯпонон, надоштани хаймаҳои ҳозиразамон, либосу пойафзоли махсус барои кӯҳгардин онҳо ва ғайра) дар ҳолати қаноатбахш нестанд. Мисол, чарогоҳҳои тарафи ҷаби дарёи Хингоб аз мавзеи Миёнаду болотар аз сабаби надоштани кӯпрӯки чорвогузар аз болои дарёи Хингоб истифода бурда намешаванд ё қисме аз чарогоҳҳои тарафи рости дарёи Шугнов, қисми болои ноҳияи Даштиҷум, мавзеи атрофи агбаи Вал-Валак, Рагново, як

қисми дараи Ягноб, Ромит ва дигар мавзеъҳо ба ин далел шуда метавонанд. Дар баъзе қитъаҳои чарогоҳ алафҳои бегона (хоралафҳо, лигулярияи Томсон, намудҳои гуногуни авлоди пуш, субинаку чамбилак, чойкаҳак, ки онҳоро чорво баъди сармо задан истеъмол менамоянд) чарогоҳҳоро зер кардаанду унсурҳои пуларзиши алафзори қиматбаҳо (галладонагӣҳо, намудҳои гуногуни лӯбиғӣҳо, махсусан мунҷ, катраборон, чави ёбон) торафт кам мешаванд. Чунки алафҳои мечаридагӣ то давраи тухмбандӣ намерасанд, гул ва меваи онҳоро чорво мечаранд, бинобар ин, барқароршавии онҳо дар ҷамоаҳо дар Тоҷикистон мушоҳида намешаванд. Махсусан роҳи чорворонии мавзеъҳои Ховалинг, Шугнов, Балчувон, Файзобод, Варзоб, Ромит ва ғайра.

Азхудкунии босуръат (азхудкунии заминҳои бекорхобида, бармаҳал гузаронидани алафдарав, бемайлони чаронидани чорво дар заминҳои доманакӯҳ) боиси нагузоштани мӯғчаҳои гулӣ ва ба амал наомадани тухми онҳо мегарданд. Илова бар ин, буридани ҷангалҳо боиси захира нагаштани барфу борон ва таназзул ёфтани мавзеъҳои чарогоҳ ва бенизом чаронидани чорво, дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар солҳои охир зиёд гаштани намудҳои алоҳидаи растаниҳои бегона таъсири худро расонида истодаанд. Аксари заминҳоро алафҳои бегона, ба монанди: калмоч (*Trichodesma incanum*), мастакӣ (*Thermopsis dolichocarpa*), субинак (*Origanum tyttanthum*), талҳак (*Acroptilon repens*) чамбилак (*Thymus seravshanicus*), бузулник (*Ligularia Thomsonii*), марз (*Incarvillea Olgaе*) навъҳои гуногуни шири ҳарак, чачрақӣ (*Cichorium intybus* L.), хоралафҳои гуногун ва бисёр растаниҳои дигари дурушту хордоре, ки онҳоро чорво истеъмол намекардагӣ (чойкаҳакҳо, субинак, чамбилак, хоралафҳо) фаро гирифта шудаанд. Майдони онҳо сол то сол зиёд мешавад, зеро дар солҳои наздик барои истифодабарии оқилонаи чарогоҳҳо ягон тадбири амалӣ андешида намешавад ва пешбинӣ ҳам нашуда истодааст. Сабабаш ба технология ва муҳлати чаронидан ғайри нақардани хоҷагӣҳои чорводор мебошад. Дар натиҷа мо бехтарин чарогоҳҳои табииро аз даст медиҳем, ки барқароршавиашон ғайриимкон мегарданд.

Зиёд гаштани алафҳои бегонаи дурушт боиси оқибатҳои ислохнашавандаю фалокатовари чарогоҳҳо мегарданд. Дар натиҷа мо чарогоҳҳои табиӣ, алафзор ва алафҳои пурқимати хӯроки чорворо аз даст медиҳем. Оқибати он бо кам гаштани захираи алафҳои табиӣ ва азбайнравии чорводорӣ оварда мерасонад.

Мушкилии мубориза бар зидди алафҳои бегона дар назди деҳқонони тамоми ҷаҳон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд ва боқӣ мемонад. Барои бомуваффақият нест кардани алафҳои бегона, бояд аввало дар бораи алафҳои бегона ва хусусиятҳои биологии онҳо дар шароити гуногуни экологӣ маълумоти кофӣ доштан зарур аст (Котт, 1961; Мальцев, 1962; Раҳимов, 1998, 2001). То андозае биологияи як қатори онҳо ва роҳҳои самараноки истифодаи онҳоро олимон пешниҳод кардаанд, вале ҳоло онҳо амалӣ нашуда истодаанд. Вазоратҳои дахлдор, мутаассифона, ба ин масъала диққати ҷиддӣ намедиханд.

Тадқиқоти И.Т. Василченко (1940) нишон дод, ки дар ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 18 намуди алафҳои бегонаи карантинӣ мерӯянд ба решакан кардани онҳо аз таркиби чарогоҳ бояд диққати махсус дода шавад, ки рӯйхати онҳо дар кори А.А.Мадаминов ва диг. 2022 оварда шудааст. Яке аз онҳо *Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC. мебошад, ки нест намудани он ба чорводорон ва галлакорон фоидаи калонро меоварад. Ақл ва тафаккури инсон, ҳамаи инро ҳал намуда, роҳи дурусти онро пешниҳод карда метавонад, аммо то имрӯз он нерӯи фикриро истифода набурда истодаанд. Сабабаш бой будани сарватҳои табиӣ ин кишвар мебошад. Дар мамлакатҳое, ки ба гуногунии биологияшон аҳамияти зарурӣ надодаанд, сарватҳои онро нест намудаанд. Аз ин лиҳоз, ба истеъмоли тамоми ҳашароту ҳазандагонии кишварашон (аз малаҳ сар карда то тамоми ҳазандагону ширхурон) даст задаанд, ки оқибати он ба нестшавии занҷири ғизоӣ оварда мерасонад.

Рохбарияти Институти ботаникаи АИ РСС Тоҷикистон гуфтаҳои болоро ба назар гирифта, соли 1980 бо хоҳиши Вазорати хоҷагии қишлоқ ва маъмурияти комплексӣ

агросаноатии «Ховалинг» барои омӯхтани ҳолати ҳозираи чарогоҳҳо ва беҳгардонии онҳо ба тадқиқоти таркиби набототи он шуруъ намуда буд, то ки истифодаи самараноки захираҳои набототи онро ба роҳ монад.

Дар давомии панҷ-шаш даҳсолаи охир заминҳои бекорхобида ва алафзорҳои ноҳияи Ховалинг ҳамасола ҳамчун чарогоҳ ва роҳи рафтуомади қисми зиёди чорвои қисмати Тоҷикистони Ҷанубӣ истифода бурда мешуд. Дар натиҷаи бетанаффус рондани чаронидани чорво, растаниҳои асосии меҳӯрданӣ кам шуда, ба ҷойи онҳо майдонҳои калонро растаниҳои намечаридагӣ, аз қабилӣ қалмоқ, мастак, хоралаф, марз, субинак, ҷойқаҳак, лигулария, шулха ва ғайра ишғол кардаанд, ки онҳо қисман дар таркиби он мавзёҳо ба қадри ночиз мавҷуд будаанд. Вале истифодаи бенизми чарогоҳ набототи табиашро қариб аз байн бурда буд. Бинобар ин, барои ислоҳи вазъияти мавҷуда мо (Институти ботаникаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон) пешниҳод намудем, ки барои ислоҳи ин вазъият бояд биологияи алафҳои бегонаро омӯхта, роҳҳои истифодабарии оқилонаи онро пешниҳод намоем. Пеш аз ҳама, мо дар як муддати кӯтоҳ истифодаи оқилонаи онро пешниҳод намудем. Барои ҳалли масъала аз таҷрибаҳои дар статсионарҳои гуногун ба даст омадаи Институти номбурда мо алафҳои бегонаро то давраи гулкуннашон даравиданро пешниҳод намудем. Алафи даравидаро каме хушк намуда, баъд онро бо дастгоҳҳои майдакунанда орд карда ба ҳамроҳин (силоси юнучка, ҷугорӣ, эспарсет, алафҳои табиӣ дарав намуда, ба чорвое, ки дар майдонҳои фарбеҳкунӣ нигоҳ медоранд, доданро пешниҳод намудем). Роҳбарияти Агросаноатии «Ховалинг» ду дастгоҳи орд кардани алафро овардаанд, ки якеи онро дар болои деҳан Ҷонбаҳт ва дигарашро болотар аз Майдони фарбеҳкунии чорво ҷиғонаидаанд. Алафи бегонаи мавҷударо дар аввали моҳи май дарав карда (мастакӣ, марз, хоралафҳои гуногун), онҳоро орд намудаанд. Натиҷаи пешниҳод ва таҷрибаҳои мо дар майдонҳои таҷрибавӣ нишон доданд, ки алафҳои табиӣ ҳудаш аз зери сояи алафҳои бегона озод шуда, дар як муддати кӯтоҳ барқарор

гаштаанд, тухм додаанд, дар натиҷа мавқеи аввалаашонро ишғол намуда барқарор шудаанд. Ин пешниҳод ва истифодаи таҷрибаи Институти ботаникаро, мутаассифона, дар ягон минтақаи дигар истифода набурдаанд.

Ба дараҷаи зиёд шудани миқдори алафҳои бегона дар таркиби чарогоҳҳои ин минтақа нигоҳ накарда, ягон хоҷагии истифодабарандагон чораҳои беҳгардонии чарогоҳҳоро (коштани тухмиҳои растаниҳои гуногуни хӯроки чорво, ворид кардани нуриҳои минералӣ, аз ҷама беҳтар танаффусҳои давравӣ дар истифодабарии қитъаҳои алоҳида ва ғ.) ба дӯш намегирифтаанд, гарчанде ки чунин корҳои илмиро аз тарафм кормандони Институти ботаникаи АИ гузаронида шуда будаанд (Мадаминов А.А.). Кормандони чорводор, фикр менамоянд, ки захираи табиӣ олами растаниҳо беохир мебошад, гарчанде ки аксари онҳо маълумоти олиӣ касбӣ доштаанд (зоотехник, агроном, ветеринар ва ғ.).

Дар солҳои пешин қитъаҳои алоҳидаи чарогоҳ ба хоҷагиҳои алоҳидаи гуногун тааллуқ доштанд, ки албатта, онҳоро то андозаи давраи чаронидан ва танаффуси онро ба кор мебарданд, вале то ин дараҷа бетаваҷҷуҳ набудаанд. Сабаби дигараш ин ки чорво ҳам то ин дараҷа зиёд набуд. Дар натиҷаи чунин шакли истифодабарии чарогоҳ мувозинати (баробарии) байни растаниҳои хӯрданӣ ва намехӯрданӣ вайрон шуд. Бинобар ин, миқдори алафҳои дурушт ва захрнок дар таркиби набототи Тоҷикистон бештар гардида истодааст.

Дар ин қорӣ илмӣ натиҷаҳои таҳқиқоти мо оид ба хусусиятҳои биоморфологӣ алафи карантинии онлаи *Boraginaceae* Juss., бештар зиёд шуда истодаи чарогоҳҳо – *Trichodesma incanum* (қалмоч), тартиби инкишофёбии он, хусусиятҳои онтогенез ва таҷрибаҳо дар майдонҳои табиӣ, инчунин тавсияҳо оид ба истифодаи оқилона ва чораҳои нест намудани он оварда шудаанд.

Мо ба доктори илмҳои биологӣ, профессор, мудир лабораторияи интродуксияи растаниҳои шифобахш ва хушбӯи Боғи марказии ботаникии ҷумҳурии Академияи илмҳои

Россия В.А. Черемушкина барои ёрӣ ва маслиҳатҳои пурқиматашон дар тайёр кардани ин кори илмӣ сидқан миннатдорӣ баён менамоям.

ТАКСОНОМИЯИ ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРРАНГ ВА ДАРАҶАИ ОМУЗИШИ ОН

Авлоди қалмоч (*Trichodesma* L.) дар таркиби флораи дунё зиёда аз 38 намуд мебошад, ки асосан дар минтақаҳои тропикӣ ва субтропикии Авруосиё, Африқо, Австралия, Америкаи Лотинӣ паҳн гаштаанд, ки ҳамаи намояндагонаш заҳрноканд (Попов, 1953). Дар Осиёи Миёна аз ин авлод як намуд – қалмочи хокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge) A. DC.) вомерӯрад.

Қалмоч ба оилаи *Boraginaceae* Juss. тааллуқ дорад. Он растании бисёрсолаест, қисми зеризаминиаш каудекси яксараро ба амал оварда, қисми рӯйизаминиаш навдаҳои зиёди (8-10) қоматбаландро (60-80 см) ва пояҳои сершоҳаро ташкил медиҳад. Дар пояи растанӣ шохчаю барғони зиёд ташакул меёбанд, бинобар ин, дар аксар маврид пояи растанӣ вазни худаширо намебардорад, дар ҳолати хобарфта ташақкул меёбад. Бадани растаниро пурра мӯякҳои нуқрагини хокистарранг зич пӯшидаанд, барои ҳамин, номи намудро хокистарранг менамояд. Қалмоч растании ксерофитии (ба хушкӣ ва гармӣ тобовар) буда, тиррешаи чуқур инкишофёфта дошта ва ҳатто дар вақти тамоман хушк шудани растаниҳои боқимондаи ҷамоаи он, напӯнамои қалмоч давом менамояд. Он гул карда, ҷағолияташро то ҷасли тирамоҳ давом медиҳад.

Дар давоми даҳсолаҳои охир дар ноҳияҳои ғаллақорӣ лалмӣи кӯҳӣ ва доманакӯҳии Осиёи Миёна гиёҳи наво аз гурӯҳи алафҳои бегона – қалмоч пайдо шуд, ки ин растанӣ барои набототи Осиёи Миёна бегона буд. Меваи он дар таркиби ғаллае, ки аз дигар минтақаҳо – Эрон, Афғонистон оварда шуда будаанд, ворид гаштааст. Бо мақсади ҳифзи саломатии аҳоли ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии қишлоқ, ба муқобили алафҳои бегона, аз ҷумла қалмоч ва дигар растаниҳои заҳрнок

муборизаи қатъӣ бурдан зарур аст. Барои пурра тоза кардани майдонҳои кишт аз ҳама намудҳои алафи бегона биология ва онтогенези онҳоро омӯхтан лозим аст.

Дар байни алафҳои бегонаи ба душворӣ решаканшаванда, ки бо хосиятҳои хеле заҳрнок фарқ мекунад, қалмоч ҷойи махсусро ишғол мекунад. Қалмоч дар минтақаҳои паҳншавияш боиси заҳролудшавии марговари бисёр одамон гардидааст (Короткова, 1952).

Қалмоч дар кӯҳистони Туркменистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Ёзбекистон, Қазоқистон ва Эрону Афғонистон (Попов, 1953) васеъ паҳн гаштааст. Он асосан дар шароити табиӣ, дар заминҳои лалмии обёринашаванда, инчунин бештар дар майдонҳои кишти ғалладонагӣҳо ва зироатҳои лӯбнӣӣ мерӯяд. Бинобар саҳт заҳрнок будани тамоми баданаш ва меваҳоиаш, ба алафҳои бегонаи карантинӣ мансуб дониста мешавад. Чунин сифати “карантинӣ” фақат ба алафҳои аз ҳама хавфнок дода мешавад, чунки онҳо ба саломатии инсоният зарари марговар мерасонанд.

Бояд қайд кард, ки қалмоч ба наздикӣ (баъди солҳои сиёмон асри гузашта) ҳамчун алафи бегонаи заҳрнок дониста шуд.

Яке аз аввалин муҳаққиқони олами набототи Осиёи Миёна Б. Федченко (1915) ин намудро дар таркиби флораи Туркистон номбар кардааст, аммо заҳролуд будани онро нишон намодааст ва онро алафи бегона ҳам нагуфтааст. Баръакс, ӯ дар бораи истифодабарии он хангоми газидани мор маълумот медиҳад. Б. Федченко дар асари дигараш (1925) низ номгӯи алафҳои бегонаи ғалладонагӣҳоро овардааст, вале қалмочро ба қатори алафҳои бегона мисол наовардааст, мумкин ба сабаби дар таркиби ғалладонагӣҳо, микдоран кам буданаш, онро номбар накардааст.

Олими набототшинос Липский (1917) ҷойҳои рӯндани қалмочро оварда, ӯ ҳам қалмочро ба алафҳои бегона дохил накардааст. Инчунин К. Репников (1930), ки алафҳои бегонаи атрофи Самарқандро омӯхтааст, қалмочро ба рӯйхати алафҳои бегона дохил накардааст. Дар асари коллективонаи «Алафҳои бегонаи СССР» (1934) аввалин маротиба қалмоч ҳамчун алафи

бегона номбар шудааст. Ҷойҳои рӯидани он дар заминҳои обӣ (пахтазор) ва лалмӣ (гандумзор) қайд карда шудааст, вале чораҳои мубориза бар зидди он нишон дода нашудаанд.

То солҳои 30-юм дар Осиёи Миёна қалмочро алафи бегонаи зараровар намедонистанд, аз ин рӯ, ин намуд диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намекард. Дар давоми чоряк аср қалмоч ба алафи бегонаи хатарнок ва душворрешаканшаванда табдил гашт. Агар қалмоч мисли саломмалекум (*Cyperus rotundus*) алафи бегона ба ҳисоб мерафт, пас хусусиятҳои бегонагии онро, бешубҳа, бо ин ё он номи халқӣ қайд мекарданд (номҳои тимсолӣ, ки аз табиати алафи бегона буданашон дарак медиҳанд). Масалан, ба саломмалейкум дар Осиёи Миёна бинобар қобилияти ҳаси баъд аз хишова зуд сабз шуданаш номи тоҷикии «салом алекум» гузоштанд, чунки он баъди хишова кардан зуд барқарор мешавад.

А.М. Лапин (1938) мавҷуд будани қалмочро на дар мавзёҳои марғзори атрофи Тошканд, балки дар даштҳо қайд мекунад. Аммо баъди 15 сол Е.Е. Короткова (1953) онро дар мавзёҳои сернами сабзи Тошканд, вале акнун ба сифати алафи бегона дар таркиби галладонагиҳо ишора кардааст.

Қалмоч диққати одамонро танҳо баъд аз ошкор шудани хосиятҳои захрнокиаш ҷалб намуд, ки ба захролудшавии марговари одамон оварда мерасонад ва ин хосияти қалмоч якбора ошкор нашуд. Аз соли 1934 дар ноҳияҳои гуногуни Ўзбекистон ҳодисаҳои захролудшавии одамон аз нон ба амал омаданд, ки баъзан бо марғ анҷом меёфтанд. Барои муайян кардани сабабҳои захролудшавӣ қарор дода шуд, ки таркиби флораи галладонагиҳо санҷида шавад.

Таҳлили бисёр намунаҳои тухмии гандум будани олудаҳои як қатор алафи бегонаро ошкор кард. Тухмии онҳо ҳангоми кӯфтан бо дон якҷоя шуда, сипас ҳангоми майда кардани дон ба орд меафтад. Тибқи маълумотҳои Е.Е. Короткова (1952) дар гандуми барои ордкунӣ воридшуда ба сифати омехта тухми зиёда аз 40 намуди растаниҳои бегона ёфт шуд, ки аз онҳо 3 намудаш (қалмоч – *Trichodesma incanum* (Bunge) A. DC, печак – *Convolvulus*

arvensis L., *Lolium temulentum* L. ва гайра) шубҳаи захринок буданро доштанд.

Таҳқиқотҳои минбаъда нишон доданд, ки маҳз қалмоч боиси захролудшавии одамон шудааст. Тачрибаҳои бисёр бо ҳайвоноти гуногун (қалламушҳо, мушҳо, харгӯшҳо, сағҳо), ки бо хӯрок тухмиҳои қалмочро хӯрондаанд ба захролудшавии марговари ҳайвонот ва вайроншавии системаи марказии асаби онҳо оварда расонд (Ходукин ва диг., 1952). Ҳангоми таҳқиқоти гистологӣ майнаи сари ҳайвоноти таҷрибавӣ (харгӯшҳо) мушоҳида шуд, ки системаи марказии асаби онҳо ба таври патологӣ тағйир меёбад. Илова бар ин, чунин тағйирот ба тағйироти ҳангоми захролудшавии одам мушоҳидашуда монанд мебошад (Блиновский, 1952).

Маълум аст, ки баргу навдаҳои қалмоч моддаҳои захрнок – алкалоидҳо доранд (Юнусов, Плеханов, 1953), ки мавҷудияташон ба 2,7% мерасад (Орехов, 1934).

Ҳамин тавр, ҳолати зарароварии ин алафи бегона ба хоҷагии халқ, ба саломатии одамон ва ҳайвоноти хонагӣ муайян карда шуд. Ба ин нигоҳ накарда, ин растанӣ дар заминҳои ғаллакорӣ бисёр хоҷагиҳои кишоварзиро фаро гирифтааст.

Қалмоч бо номи «кампир-чапон» – ҷоман кампир ба аҳолии ноҳияҳои Тошканд, Қашқадарёи Ёзбекистон ва ҷануби Қазоқистон хуб шинос аст. Дар қорн илмии Б.А. Федченко (1925) номҳои маҳаллии ин алафи бегона: «чоруқи кампир», «гӯши сург» ва «кок-гул» (номи ўзбекии гули кабуд) бе ишора қардан ба қадом мавзёҳо мансуб буданаш оварда шудаанд.

Аз сабаби хуб тоза накардани дони зироатҳои ғалладонагӣ, ҳангоми ордқунӣ тухмиҳои алафҳои бегона метавонанд ба сифати омехта бо ҳамроҳии дони гандум, ҷав ва арзан боқӣ монанд, ки ба хӯрокворӣ ва ему алаф ворид мешаванд. Ин бошад сабаби бемориҳои захролудшавии инсон ва ҳайвонот мегардад.

ТАҶСИФИ МОРФОЛОГИИ ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРАНГ *TRICHODESMA INCANUM* (BUNGE) A.DC.

Қалмоч растани алафни бисёрсолае мебошад, ки фардҳои калону навдаҳои парешонро ташкил медиҳад (расми 1). Тамоми бадани онро мӯякҳои нукрагини хокистарранг зич пӯшидаанд, ки барои ҳамин ба назар хокистарранг менамояд. Ин хусусият ба тобоварии он ба ҷойҳои хушкзамину дараҷаи баланди гармии Офтоб алоқамандӣ дорад. Ба ақидан умумӣ, пашмакгирии баргу навдаҳои растани ба мутобиқшавии он ба шароити хушксолӣ алоқамандӣ дорад ва ба камшавии транспиратсияи баргу бадани он мусоидат менамояд.



Расми 1. Намуди умумии қалмочи хокистарранг.

Мӯякчаҳои бадани растани ба ҳаракати ҳаво монеа шуда, дар байни лаъличаи барг ва мӯякчаҳо, қабати ҳавои хушк атмосферӣ ба вучуд меоранд, ки ин қабат лаъличаи баргро аз гармшавии зиёдатӣ эмин нигоҳ медорад. Мӯякҳо на танҳо ба мувозинати обӣ, балки ба танзими ҳарорат низ таъсири ҳудро мерасонанд. Бинобар қобилияти баланди инъикоснамоии онҳо, фурубарии энергияи Офтоб кам мешавад. Тиррешаи растани қаҳваранги тира, андаке тобхӯрда буда, ба хок чуқур ворид мешавад (то 2-3 м)

ва ба сатҳи намнокии муътадили физиологии замин мерасанд.

Навдаҳои растанӣ ростӣ гулдори қалмоч (расми 2), баъзеаш аз сабаби миқдори зиёди пояу баргашон вазнин гашта, бо тарзи хобида инкишоф меёбанд, шохчадор, бо пати зичи хокистарранг пӯшонида шудааст. Баландии онҳо – 60-80 см, баъзан то 1 м мешавад. Баргҳояш бонавбат, тухмшакл ё нештаршакли паҳн, нӯгашон тез аст. Қабати барг аз ду тараф бо пати мӯякҳои нукрагуни зич пӯшонида шудааст, рағронии баргаш баръало дида мешавад. Тӯдагулаш – плейотирс, монохазияҳо, яъне ки дар шакли тобхӯрда ташаккул меёбанд, бинобар ҳамин, давраи гулкуннашон дар тӯдагул тулонӣ мебошад.



Расми 2. Навдаҳои ортогроии қалмоч.

Дарозии навдаҳои поягулҳояш 1-1,5 см, гулашон дарозрӯяи кӯзачашакл, нӯгтез, мӯякҳои нукрагуни кӯтоҳ дорад. Косачаҳои

гул тухмшаклу зангӯлашакл буда, гулкунии акропеталӣ доранд (расми 3), қариб то асос дарозрӯяву нештаршакли аз ҳам чудошуда, аз берун бо шакли пати хокистарранг дошта пушонида шудааст, қисмҳояш дарозу нӯгтез, дарозияшон 12-15 мм аст.

Дар назди меваҳояш косача калон, лаълишакл мешавад ва қариб пардамонанд бо қисмҳои (барҷастагиҳои) секунҷаву тухмшакл, кутрашон ба 3-4 см мерасад. Тоҷгулаш калон, кутраш қариб 2 см, нилгун, найчааш аз косача ду баробар кӯтоҳтари паҳн, то нисф ба парраҳои васеи секунҷаву тухмшакл буридашударо дорад.



Расми 3. Навдаи гулдори қалмоч, ки гулкунии акропеталӣ дорад.

Ранги гардбаргааш бо гардгиракҳои зарди баланд буда, ҳаҷми онҳо 8-10 мм, дар поён аз берун дарози чингиламӯ, дар болотар лучаки нештаршакл мешавад. Меваи онро дар систематикаи растаниҳо эрема меноманд. Он тухмшакл мешавад, меваи он 4 адади эрема дорад, ки дар дохили косачаи гул ҷойгиранд, рангашон қаҳваранги тира мешаванд. Нӯги меваи онҳо кӯтоҳи тез, паҳн, дарозияшон 7-10 мм, барашон 6-7 мм ва

гафсияшон 1,5-3 мм, болон меваи онҳоро дар зери пурбин бинем, бо сатҳи дурушти тўршакл пўшонида шудааст, андак чиндор, таъмашон талх мешаванд.

МАВҶУДИЯТИ МОДДАҲОИ ЗАҲРНОК ДАР ТАРКИБИ ҚАЛМОЧ

Аз баргҳо ва навдаҳои қалмоч ҳанӯз дар соли 1935 Г.П. Меншиков ва М.М. Рубинштейн (1935) моддаи заҳрнок (алкалоид) ҷудо карда буданд, ки онро триходесмин номиданд. Мавҷудияти он дар растанӣ 0,075%-ро ташкил медиҳад.

Он вақт санҷишҳои токсикологӣ ва фармакологӣ нисбати ин растанӣ гузаронда нашуда буданд ва таъсири моддаи заҳрнок — триходесмин ба организм то вақтҳои охир номаълум боқӣ монда буд. Инчунин ҷойгиршавии моддаҳои заҳрнок дар узвҳои яқсолаи растанӣ, аз ҷумла дар поя ва меваҳои растанӣ маълум набуд.

Дар соли 1951 меваҳои қалмочро барои таҳлили химиявӣ ҷамъ оварданд (Е.А. Короткова 1953). Дар лабораторияи химияи алкалоидҳои Институти химияи Академияи илмҳои ҶШС Ўзбекистон Ю. Юнусов ва С.Т. Акрамов аз меваҳои қалмоч омехтаи моддаҳои заҳрнокро (алкалоидҳоро) ҷудо карданд, ки таркибаш 2,5%-ро ташкил медиҳад.

Омӯзиши химиявии минбаъдаи қалмоч, ки С.Ю. Юнусов ва Н.В. Плеханова гузаронданд, нишон дод, ки он 1,5% эремҳои хом, 2,7% эремҳои пухта ва омехтаи моддаҳои заҳрнок (алкалоидҳо) дорад. Аз ин омехта се моддаи заҳрнокӣ гуногун ҷудо карда шуд: қалмочин — 0,025%, инканин — 1,5% ва 0,7% эноксиди инканин. Ду моддаи заҳрнокӣ охир нав буда, бори аввал дар лабораторияи химияи алкалоидҳо ба даст оварда шудаанд. Ғайр аз ин, аз эремаҳои қалмоч қариб 20% равғани чарб гирифта шуд, ки таркиб ва заҳрнокияш омӯхта нашудаанд (Юнусов, Плеханова, 1953). Мавҷудияти равған дар таркиби меваи қалмоч мӯҳлати нигоҳдории меvaro дар табиат, барои неш задани тухмро дароз менамояд, ки ин яке аз аломатҳои мутобиқшавии растанӣ дар шароити гармӣ ва кам будани намнокӣ ҳок мебошад.

Аз қисми рӯйизаминии қалмоч, ки дар давраи гунчабандӣ гирифта шуда буд, 1% омехтаи моддаҳои заҳрнок (алкалоидҳо) ҳосил шуд. Дар давраи гулкунӣ қисми зеризаминии ин алафи бегона 0,3% омехтаи моддаҳои заҳрнок дорад (Юнусов ва Плеханова, 1953).

Чунин мавҷудияти баланди (2,7%) омехтаи моддаҳои заҳрнок дар растанӣ – ҳодисаи нодир дар байни растаниҳои табиӣ мебошад. Ин ҳолат водор мекунад, ки ба ин намуд хусусан эҳтиёткорона муносибат кунем. Паҳншавии зиёди он дар таркиби чамоаҳои ғалладонагӣ ва эҳтимоли олудашавии ғалладонагӣ аз мева ва қисмҳои рӯйизаминии ин алафи бегонаи заҳрнок бояд ба инобат гирифта шаванд.

Ҳангоми бо комбайн чамъоварӣ кардани зироати ғалладонагӣ, ки дар он майдонҳо растаниҳои қалмоч зиёд мавҷуд мебошад, эремҳои онҳо дар бисёр ҳолатҳо норасианд ва бо ҳамроҳии ҳосили ғалладонагӣҳо чамъ оварда мешаванд, вале чунин эремаҳо ҳам дар таркибашон 1,5% омехтаи моддаҳои заҳрнок доранд. Дар вақти кӯфтани дон баргҳо, навдаҳо ва эремаҳои норасидаи қалмоч майда мешаванд ва шираи аз онҳо ҷудошуда дони гандум ё чавро тар мекунад. Баъд аз хушкшавии ғалла, дар рӯйи дон заҳри он боқӣ мемонад. Ҳангоми санҷиш маълум шуд, ки дони гандум аз шираи эремаҳои нопухта ва қисми рӯйизаминии қалмочи бо зироатҳо даравидашуда намнок шуда будааст. Таҳлили дони ғалладонагӣҳо мавҷудияти моддаҳои заҳрнок (алкалоидҳо)-ро дар ғалладонагӣҳо нишон дод. Чунин донҳои ғалладонагӣ бо қалмоч омехташударо бе шустани пешакии ғалла дар саноати хӯрокворӣ ё дар хӯрок истифода бурдан мумкин нест. Бинобар ҳамин, аз эҳтимол дур нест, ки бештар мардуми бодиянишин аз сабаби надоштани оби равон ва надонистани маданияти тоза намудани ғалла аз дони растаниҳои заҳрнок, омехташавии заҳри қалмоч ба таркиби он, ғаллаи ношустаро орд карда заҳролуд гаштаанд.

Дар натиҷаи озмоишҳои дар 35 ҳайвон (мушҳо, харгӯшҳо ва сағҳо) гузарондашуда ба хӯроки онҳо илова кардани моддаҳои заҳрнок (алкалоидҳо), ки аз эремаҳои қалмоч ба даст омадаанд,

муқаррар карда шуд:

1) захрнокии баланди ин алафи бегона (ҳамаи ҳайвонҳо ҳалок шуданд);

2) ҳассоснокии алоҳидаи ҳайвонот ба таркиби захрноки қалмоч;

3) эремаҳои қалмоч ва омехтаи моддаҳои захрнок ба организи ҳайвонот вобаста аз воягузаронӣ таъсири гуногун мерасонанд (Блиновский, 1952).

Ҳангоми ба ҳӯроки мушон омехта кардани эремаҳои қалмоч, дар ҳайвоноти таҷрибавӣ дар рӯзҳои панҷуму шашум аломатҳои беморшавӣ зоҳир шуданд. Дар баъзе ҳайвонот фалаҷшавиҳои нопурраи дасту пойҳо мушоҳида гаштанд ва дар натиҷа дар ҷараёни таҷриба ҳамаи ҳайвонот ҳалок шуданд. Ҳангоми муоннаи ҳайвоноти ҳалокшуда, дар онҳо тағйирёбии бофтаҳои системаи марказии асаб ошкор шуд (Долинская, 1952).

Таҷрибаҳо бо харгӯшон нишон доданд, ки ҳангоми ҳар рӯз дар ҳӯрокашон илова кардани эремаҳои кӯфташудан қалмоч (0,5г), дар рӯзи 12-ум дасту пойҳои онҳо ихтилоҷ (рагкашӣ) ё фалаҷ шуда, ҳайвонот мекалавиданд, сари худро ба қафо мекашиданду ҷашмонашон давр мезаданд ва дар охир ҳалок шуданд (Долинская, 1952).

Ҳангоми ба раги бадани ҳайвонот ворид намудани моддаҳои захрноки қалмоч харгӯшон вояи (ҳаҷми) 270-480 мг, онҳо баъд аз 6-14 рӯз мурданд. Чок кардани ҷасади харгӯшони мурда дар майнаи сар, ҷигар ва хусусан дар роҳи меъдаву рӯда, инчунин дар системаи марказии асаби онҳо тағйирот ошкор намудаанд.

Омӯзиши таъсири моддаҳои захрноки қалмоч ба сагҳо нишон дод, ки дар ҳамаи ҳайвоноти таҷрибавӣ ҳангоми ворид кардани омехтаи моддаҳои захрнок, баъд аз 15-20 дақиқа барангехташавӣ сар шуда, баъд аз 1-2 соат ҳайвоноти таҷриба гузаронида шуда гузаштаанд (Долинская, 1952).

Тавре дар боло гуфта шуд, дар эремаҳои қалмоч химикон бозду моддаи захрноки нав – инканин ва эноксиди инканинро ошкор карданд. Гуруҳи дорушиносони шаҳри Москва захрнокии ин моддаҳоро таҳқиқ карданд. Дар натиҷаи озмоиши инканин дар

мушҳои сафед ва калламушҳои сафед муқаррар карда шуд, ки вояи 300 мг/кг хангоми ворид кардан ба даруни рағҳои ҳайвонот марговар мебошад. Ҳамаи ҳайвонот дар муддати ду шабонарӯзи аввал ҳалок шуданд (Машковский ва диг., 1953).

Таҳқиқи бофтаҳои системаи марказии асаб, майнаи сар ва дигар узвҳои варами бофтаи мағзи сарро ошкор намуд, тағйироти асосӣ дар моддаҳои сафеди майнаи сар ба қайд гирифта шуданд. Дар дигар узвҳои дарунӣ, хусусан дар чигар ва роҳи меъдаву рӯда тағйироти ниҳоят вазнин ошкор шуданд. Тағйирот дар системаи марказии асаб ва узвҳои дарунии ҳамаи ҳайвоноти таҷрибавӣ якхела буданд. Ба ғайр аз ин, дигаргунҳои вазнин дар узвҳои дарунӣ аз ҷумла чигар, меъдаю, рӯда ва гурда дида шуд. (Долинская, 1952; Исмоилов, Мачидов 1970). Вале маълум аст, ки чаракҳои бемории одам ва ҳайвонот наметавонад пурра мувофиқат кунад (Долинская, 1952).

АРЕАЛИ ҚАЛМОЧИ ХОКИИСТАРРАҶ ДАР ОСИЁИ МИЁНА

Дар Туркменистон қалмоч дар атрофи маҳаллаҳои Қараул, Сулоқлӣ, Ислим-Чашма, Маркушӣ, Куги-Танг, Кушка, Қара-Чоп волеҳӯрад (Попов, Федченко, 1954).

Дар Ўзбекистон қалмоч дар вилоятҳои Тошканд, Андиҷон, Фарғона, Самарқанд, Сурхондарё ва дар Ҷумҳурии Мухтори Қарақалпокистон дучор мешавад (Закиров, 1961).

Қалмоч дар Қирғизистон дар қаторкӯҳҳои Алай, Талас, Туркистон ва Чатқул (ҳавзаи дарёи Норин) паҳн шудааст (Айдарова, 1962).

Дар Қазокистон ин растании бегона дар доманакӯҳҳои сангрегадор, баъзан зардхок ё гачдори доманакӯҳҳо, аксар маврид дар киштзорҳои Қаратови Ҷанубӣ, дар ҳавзаи дарёи Асӣ, дарёи Келес, наздикии Капланбек, дар вилояти Чимкент (ноҳияи Бостандик), наздикии маҳаллаҳои Ҳочикент, Бричмулло, Богистон ва Хумсон, ҳавзаи дарёи Чимгон, инчунин дар кӯҳҳои Қорчантой, дар қаторкӯҳи Александр, Талас, наздикии

махаллаҳои Электра, Кокпак, дар кӯхҳои Қозигурт ва Мансурота дучор мешавад (Голоскоков, 1964).

Аз эҳтимол дур нест, ки қалмоч дар Осиёи Миёна хеле бештар паҳн шуда бошад. Дар ҳудуди боқимондаи ИДМ қалмоч намерӯяд. Берун аз ҳудуди ИДМ он дар шимолӣ Эрон (Хуросон) ва аз эҳтимол дур нест, ки дар шимолӣ Афғонистон вомехӯрад.

Қалмочи хокистарранг дар доманакӯхҳои сангрегадор, зардхок ё гачдор аз доманакӯхҳо – 1200 м аз сатҳи баҳр то миёнакӯхҳо – 1700-1800 м аз сатҳи баҳр (Лапина, 1938; Короткова, 1953; Василченко, 1953; Бутков ва Мелникова, 1957) мерӯяд. Дар Тоҷикистон ҳудуди паҳншавии қалмоч – 800 м аз сатҳи баҳр дар ҳоҷагии ҷангали Қамчин ва дар қисми поёни ҳавзаи дарёи Ширкент мавзёҳои сангрегазор (расми 4) то нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, дар заминҳои ғаллакори ноҳияҳои Ховалинг (дар ҷамоаи алафдарави хардумказор, расми 5), Муъминобод, Темурмалик, Сари Ҳосор (атрофи деҳаи Дашти Кулко) як қисми Дангара ва қисми зиёди Тоҷикистони Ҷанубӣ, талу тепаҳои ғаллакори қаторкӯҳи Туркистон, қисман Зарафшон паҳн шудааст.



Расми 4. Қалмочи хокистарранг дар мавзёҳои сангрегазори ҳавзаи дарёи Ширкент.



Расми 5. Қалмоч дар ҷамоаи хардумказори ноҳияи Ховалинг.

Қалмоч аз ҷойҳои табиияш ба осонӣ ба киштзор, ба хоки коркардшудаю ковоки серғизо паҳн мегардад, ба ҳудаш шаронти хуби экологии мувофиқ меёбад. Қалмоч аз рӯи инкишофёбӣ ин ҷо дар шаронти муносибтарини ҳудаш қарор дорад, барои ҳамин алафи бегонаи душвор нестшаванда шудааст. Дар чунин шароит он баъзе хосиятҳои нави биологиро гирифтааст, ки дар ин бора болотар гуфта гузаштем.

Дар Тоҷикистон қалмоч дар кӯҳҳои Муғул, дар қаторкӯҳҳои Вахш (дар ҷароғоҳҳои ноҳияҳои Балҷувон, Ховалинг, Данғара ва Муъминобод), дар қаторкӯҳҳои Туркистон (дар ноҳияи Ёротеппа, назди деҳаи Шаҳристон), дар қаторкӯҳҳои Ҳисор (ҳавзаи дарёи Қаратог, дар ҳудуди атрофи Искандаркӯл, дар дараи Хонақо, Ширкент, Алмосӣ, Ромит, Тақоб, дар таркиби пистазорҳои атрофи ш. Душанбе), дар кӯҳҳои Рангонтау, дар қаторкӯҳи Боботог, дар ғарби Помир (дар ҳавзаи Шохдара ва Ғунд), дар қаторкӯҳҳои Зарафшон (Оббурдон, дар ҳавзаи дарёи Зарафшон), дар баландиҳои аз 800 до 2000 м аз сатҳи баҳр мерӯяд (Чукавина, 1984).

Мувофиқи мушоҳидаҳои мо, дар шаронти комплекси

агросаноатии «Ховалинг» қалмоч аз мавзеъҳои калоналафӣ нимсаванна дар баландии 1000 м аз сатҳи баҳр то минтақаи дарахтзори (дулоназор) буттазори (хучзорҳо) 2000 м аз сатҳи баҳр баланд, дар таркиби ҷамоатҳои гуногун ва дар киштиҳои зироатии ғалладонагиҳои гуногун вомерхӯрад. Бисёре аз ин ҷамоатҳо ҳамчун алафдарав истифода мешаванд. Ҳамзамон, қалмоч ба таркиби беда меафтад ва ин ба заҳролудшавии чорво оварда мерасонад.

ТАВСИФИ ФИТОСЕНОЛОГИИ ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРРАНГ ДАР ТАРКИБИ НАБОТОТИ ТОҶИКИСТОНӢ ҶАНУБӢ

Дар давраи гузаронидани корҳои саҳроӣ бо усули геоботаникӣ дар мавзеъҳои паҳншавии қалмочи хокистарранг мо тавонистем онро дар таркиби як қатор ҷамоаҳои набототи Тоҷикистони Ҷанубӣ муайян намоем. Дар рафти таҳқиқот якҷанд ҷамоаи қалмочро бо усули мактабҳои геоботаникии Шуравӣ (Алёхин, 1938; Корчагин, 1964; Шенников, 1964; Биков, 1956, Сафаров, 2015) омӯхтем.

Таҳқиқот бо усули геоботаникии муқаррарӣ, яъне миқдори намудҳо дар майдончаҳои калидии андозаашон 10 м² ба ҳисоб гирифта шуданд. Дар вақти ба қайд гирифтани растаниҳо фаровонии онҳо аз рӯи ҷадвали нухбаллаи Друде (Ярошенко, 1969) баҳо дода шуданд.

Қалмочи хокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge) A. DC.) дар аксар мавзеъҳои Тоҷикистон паҳн гаштааст, ки онҳо дар 4 зертипҳои топологи – сукцессионӣ дар ҷамоаи гуногуне, ки як замон дар он кишти гуногуни ғалла гузаронида шудааст, вомерхӯрад (ҷадвали 1). Дар баъзе мавридҳо қалмоч чунон зиёд гашт, ки мардум онро аз таркиби заминҳо тоза карда натавонистанд. Сабабаш он ки дар он заминҳо кишти ғалларо нагузаронидаанд, то ки ҷуфти чуқур як миқдори растаниҳои ҷавонро нест менамуд. Аз ин сабаб, ҷамоаи мустақилро ҳамчун доминант ба вучуд овардаанд. Махсусан, дар мавзеъҳои лалмие, ки ритми инкишофашон аз ҳисоби боронгарии тирамоҳӣ ва зимистона кифоягарӣ менамоянд.

Ҷадвали 1

Схемаи типологии ҷамоаи қалмочи хокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge) A. DC.) дар ҷамоаҳои гуногуни Тоҷикистони Ҷанубӣ

Қатори типологӣ-суксессионӣ	Баландии аз сатҳи баҳр	Таркиби хок	Ҷамоа
Нимсаваннаҳои калоналаф	600-1000	Хокҳои хокистарранг	1. Қалмочзор бо хардумках
Нимсаваннаҳои калоналаф	900-1200	Хокистарранги ҳақиқӣ	2. Қалмочзор бо қатрон
Нимсаваннаҳои коматпаст	800-1200	Хокистарранги ҳақиқӣ	3. Қалмочзор бо растаниҳои эфемерӣ
Нимсаванна бо аломатҳои эфемерӣ	1100-1600	Хокистарранги равшан	4. Қалмочзор бо гӯшибара (кузикулоқ)

Ҷамоаи қалмоч дар баландии 600 (мавзеи Ширкент), вале дар аксар маврид аз баландии 1000 то 2000 м аз сатҳи баҳр бештар паҳн гаштаанд. Дар ҷамоаи қалмоч асосан растаниҳои зерин: *Hordeum bulbosum* L., *Capparis spinosa* L., *Glycyrrhiza glabra* L., *Eremurus olgae* Regel, *Artemisia kohiiiformis* Krasch. et Lincz. ex Poliak., *A. scotinum* Nevski, *Psoralea drupacea* Bunge, *Lindelia macrostyla* (Bunge) M.Pop., *Alcea nudiflora* (Lindl.) Boiss., *Avena trichopylla* C.Koch. ва дигар мавзёҳои аз алафҳои бегона махлутшуда дида мешаванд. Ғайр аз онҳо микдори зиёди эфемерҳои пастоя ва эфемероидҳо, аз он ҷумла: *Anisantha tectorum* (L.) Nevski, *Poa bulbosa* L., *P. relaxa* Ovcz., *Carex pachystylis* Gay, *Taeniatherum crinitum* (Gchrev.) Nevski, *T. asperum* (Sink.) Nevski, *Asrtagalus rutilobus* Bunge, *A. campylorrhynchus*

Fisch. et Mey., *Bromus oxyodon* Schrenk, *Heteranthelium piliferum* Hochst., *Hordeum leporinum* Link, *Boissiera squarrosa* (Soland.) Nevski ва микдори зиёди дигар алафҳо ба қайд гирифта шудаанд. Дар ҷамоаҳои қалмоч баъзан растаниҳои буттагини зерин, ба монанди pista – *Pistacea vera* L. (атрофи доманакӯҳи ш. Душанбе – заминҳои хоҷагии ҷангали Қамчин, Қаротегин, Тепаи Самарқандӣ), бодомии бухорӣ – *Amygdalis bucharica* Korsh., шулаш – *Cercis griffithii* Boiss., дида мешаванд (Запрягаева, 1976). Дар мавзӯҳои омӯзиш қалмочи хокистарранг якҷанд ҷамоаҳои гуногунро ба вуҷуд меоварад. Дар поён хусусиятҳои асосии ҷамоаҳои он оварда мешаванд.

1. Қалмочи хокистарранг бо хардумкаҳ (*Trichodesma incanum* + *Hordeum bulbosum* L.). Ҷамоаи зикршуда, дар нишебии ҷанубии қаторкӯҳҳои Хисор дар мавзеи Ширкент дида мешаванд. Ин ҷамоа яке аз ҷамоаҳои ҳақиқин қалмочзор мебошад, ки шаронти экологӣ барои рушди он бештар мусондат менамояд. Бинобар ҳамин, қалмоч дар ҷунин ҷамоа инкишофи максималӣ дорад. Пояи баъзе фардҳояш то 1-м баландӣ дорад. Дар ин мавзӯ дар як растанӣ то 6-10 пояи гулкунанда ташаккул меёбад. Як миқдор сенобияи онҳо 1-4 тухм ташаккул меёбад. Ҷамоаи қалмоч бештар дар заминҳои ҳамвор ва нишебии ҷанубӣ (офтобруй) (10-12⁰), дар баландиҳои 600 – 1000 м аз сатҳи баҳр, дар заминҳои хокистаррангӣ ҳақиқӣ, мулоим, баъзан сангрегазор паҳн гаштаанд. Ҷунин паҳншавии ҷамоаи қалмоч макони мувофиқи сабзии он дар табиат ба ҳисоб меравад.

Дар ассотсиатсия 2 қабати ҷойгиршавии растаниҳо ба қайд гирифта шудааст. Пӯшиши умумии наботот 60-65% - ро ташкил дода, пӯшиши болои хок бошад, ба 50-55% баробар аст. Пӯшиши максималии онҳо дар моҳи апрел дар давраи нашъунамон ҳуби растаниҳои эфемерӣ ба 70-75% мерасад. Дар аввали моҳи май бошад, давраи хушкшавии умумии на фақат эфемерҳо, балки эфемеронидҳо ба қайд гирифта шуд, ки яке аз далелҳои ритми инкишофи эфемеронидӣ доштани онҳо мебошад. Сабаби асосии хушкшавии таркиби флораи ин ҷамоаҳо, дар ҷунин баландиҳо ин кам гаштани намнокӣ дар қабати 80-100 см ҳокӣ он мебошад, ки решаашон дар ҷунин чуқуриҳо ҷойгир шудааст. Баъди кам гаштани

намнокии хок, решаҷаҳои эфемериҳои онҳо низ аз ғаёлият мемонанд, бинобар ҳамин, давраи вегетатсионии растанӣ низ ба охир мерасад.

Дар қабати яруси аввала баландии растаниҳо 60 – 80 см аз ҳисоби пояҳои гулдори қалмоч ва хардумқаҳ ба қайд гирифта шуд. Дар ин қабат боз як қатор растаниҳои ин ҷамоа, ки чунин баландиро доранд. Асоси ин ҷамоаро хардумқаҳ – *Hordeum bulbosum* L. ташкил медиҳад. Бо ин қабат растаниҳои зерин ҳамроҳ мешавад: ширинбуя – *Glycyrrhiza glabra* L., қатрон – *Crambe kotschyana* Boiss, тақ-тақ – *Avena trichopylla* C.Koch. ва ғайра. Баландии қабати дуюми растаниҳо бошад, 25-30 см буда, аз эфемерҳои қадимӣ – *Anisantha tectorum* (L.) Nevski, *Poa bulbosa* L., *P. relaxa* Ovcz., *Carex pachystylis* Gay, *Taeniatherum crinitum* (Schreb.) Nevski, *T. asperum* (Simk.) Nevski, *Phleum paniculatum* Huds., *Bromus tyttanthus* Nevski ва ғайра иборат аст. Ба ғайр аз растаниҳои зикршуда боз эфемеронидҳои – *Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Lavatera cashemiriana* Cambess., *Achillea biebersteinii* Afan., *Centaurea belangeriana* (DC.) Staf. ба қайд гирифта шуданд.

2. Қалмочзор бо қатрон (*Trichodesma incanum* + *Crambe kotschyana* Boiss.). Чунин ҷамоаи қалмочзор бо қатронро мо дар баландии 900-1200 м аз сатҳи баҳр дар нишебии шарқии қаторкӯҳи Ғозималик ба қайд гирифтём, ки дар нишебии 10-1500 м омехтаанд. Хоки ин мавзёҳо ба гурӯҳи хокистарранг мансуб мебошад. Пӯшиши умумии растаниҳояш 60-75%, пӯшиши рӯйи хок – 45-50% ташкил медиҳад. Асосиастия (ҷамоа) аз ду қабат иборат аст. Баландии қабати болоӣ то 1 м буда, аз ҳисоби баргпояҳои худи қалмоч ва қатрон (*Crambe kotschyana* Boiss.) ба вуҷуд омадааст. Дар қабати дуюм бошад, эфемерҳо ва эфемеронидҳо аз қабилҳои *Hordeum spontaneum* C.Koch, *Koelpinia linearis* Pall., *Scandix pecten-veneris* L., *Arenaria serpyllifolia* L., *Bromus oxyodon* Schrenk, *B. danthoniae* Trin., *Stellaria neglecta* Weihe, *Veronica bucharica* B.Fedtsch., *Heteranthelium piliferum* Hochet, *Poa bulbosa* L., *Trigonella geminiflora* Bunge, *Filago arvensis* L., *Taeniatherum crinitum* (Schreb.) Nevski, *Capparis spinosa* L., *Carex pachystylis* Gay ҳукмронанд. Дар ҷамоаҳои

қалмоч ва қатрон баъзан аҳён - аҳён буттаҳои қадисти бодомча *Amygdalus spinosissima* Korsh. мавҷуд мебошанд.

3. Қалмочзор бо гуногуналаф ва хардумках (*Trichodesma incanum* + *herbosa* + *Hordeum bulbosum* L.). Чунин ҷамоан қалмочзор дар қисмати шарқии қаторкӯҳи Ғозималик, дар атрофи деҳаи Ганчина ба қайд гирифта шудааст. Пӯшиши умумии наботот 60-70%, пӯшиши болои хок ба 50-60% баробар аст. Майдончаи ҳамвор (5⁰), хокаш мулоим (хокистарранг), сангрёза надорад. Баландии миёнаи растаниҳо ба 60-65 см баробар аст. Дар таркиби ин ассотсиатсия асосан қалмоч бо хардумках (*Trichodesma incanum*, *Hordeum bulbosum* L.) як қатор растаниҳои гуногун, аз ҷумла *Convolvulus subhirsutus* Regel et Schmalh., *Allagi canescens* (Regel) Shap. Keller, *Avena trichopylla* C.Koch, *Phlomis bucharica* Regel, *Poterium polygamium* Waldstet Kit., *Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Haplophyllum popovii* Juss. ва растаниҳои эфемерӣ – бештар аз оилаи хӯшадорон (*Bromus oxyodon* Schreck., *B. danthoniae* (L.) Trin., *Vilpia myuros* (L.) Gamel., ва лӯбиёгулон (*Medicago lupulina* L., *M. Minima* (L.) Bortolini) вомерхӯранд. Дар ассотсиатсия 38 намунаи растаниҳо ба қайд гирифта шуд.

4. Қалмочзор бо гӯшибара (қузиқулоғ) ва эфемерҳо (*Trichodesma incanum* + *Phlomis bucharica* Regel + *Veronica bucharica* B.Fedtsch., *Anemone bucharica* Regel, *Haplophyllum dubium* Korov., *Avena trichopylla* C.Koch).

Ин ассотсиатсия дар сарҳади поёнии қалмочзор дар қаторкӯҳҳои Терсклитов, мавзеи Пистамазори роҳи Калининобод - Дангара ба қайд гирифта шудааст. Он майдонҳои на чандон қалонро дар баландии 600-800 м дар бар мегирад. Таркиби алафзораш дуқабата мебошад. Баландии қабати болои онҳо то 50-60 см буда, пӯшиши болои заминаш аз 30-40% зиёд намешавад, ки онро гӯшибара (қузиқулоғ) – *Phlomis bucharica* Regel дар яққоягӣ бо қалмоч (*Trichodesma incanum*) ташкил медиҳад. Дар ин ярус ба онҳо боз растаниҳои зерин: *Convolvulus subhirsutus* Regel et Schmalh., *Scaligeria allioides* L., *Alcea baldshuanica* (Bornm.) Ilin, *Cousinia polucephala* Rupr., *C. microcarpa* Boiss., *Delphinium barbatum* L., *Eremostachys labiosa* Bunge, *Haplophyllum pedicellatum* Bunge, *Stipa szovitsiana* Trich.,

Jurinea bipinnatifida C.Winkl. ҳамроҳ мегарданд. Баландии яруси поёнии он 20-25 см буда, аз эфемерҳо ва эфемероидҳои зерин: *Veronica bucharica* B.Fedtsch., *Anemone bucharica* Regel, *Haplophillum dubium* Korov., *Avena trichophylla* C.Koch, *Bromus oxyodon* Schrenk, *Aegilops triuncialis* L., *Taeniatherum asperum* (Smik.) Nevski, *T. crinitum* (Schreb.) Nevski, *Alyssum desetorum* Stepf, *Phleum paniculatum* Huds., *Anisantha tectorum* (L.) Nevski, *Lathyrus inconspicuus* L., *Gentiana olivieri* Griseb., *Papaver pavoninum* Schrenk. иборат мебошанд. Дар баъзе мавридҳо қабати сеюмро растанин ранг – *Carex pachystylis* Gay ба вучуд меоварад. Баландии он 5-8 см, буда, ба он – *Gagea ova* Stapf, *Euphorbia franchetii* B.Fedtsch., *Nigella bucharica* Schipcz., *Ziziphora tenuior* M., *Aphanopleura capillifolia* (Regel et Schmalh.) Lipsky, *Medicago minima* (L.) Bartalini ва ғайра ҳамроҳ мегарданд.

ДАВРАИ ИНКИШОФИ ҚАЛМОЧИ ҲОКИСТАРАНГ ДАР ТОҶИКИСТОНИ ЧАНУБӢ

Қалмоч – растанин дорои сикли дарозмуддати инкишофёбанда буда, давраи нашъунамои он аз нимаи аввали моҳи апрел оғоз шуда, то охири октябр – аввали ноябр давом мекунад. Ритми инкишофи аксар растаниҳои ин ҷамоаи нимсаваннаҳо аз аввали моҳи март сар мешавад, вале қалмоч, ки пайдоиши тропики доштаниш ритмаш як моҳ дертар ба миён меояд.

Қалмоч қисми рӯйизаминияшро дар шароити ҳамвориҳо ва дар теппаҳои паст аз нимаи аввали моҳи апрел, дар минтақаҳои доманакӯҳ бошад, аз нимаи дуҷуми моҳи апрел инкишоф менамояд. Дар минтақаҳои кӯҳӣ инкишофёбии он каме дертар, ба охири апрел – нимаи аввали моҳи май рост меояд.

Муғчабандӣ ва гулкунӣ дар шароити доманакӯҳӣ дар нимаи дуҷуми моҳи май – аввали моҳи июн; дар шароити кӯҳӣ – дар охири моҳи июн – аввали моҳи июл, гулкунӣ пурра дар давоми моҳҳои июн-июл, дар баъзе ноҳияҳо то моҳи август ҳам давом мекунад, ки он вақт дар наждаҳои поёни меваҳо аллакай пухта мерасанд ё мерезанд.

Пухтани меваҳо (ягон-ягон) дар охири моҳи июн сар мешавад. Саросар пухтани меваҳо дар охири июл – август ба амал

меояд. Ҳамзамон, дар ҳамин вақт навдаҳои тарғиби сеюм муғчагузорӣ ва гулкунияшонро давом медиҳанд. Албатта, дар ноҳияҳои ҷанубӣ меваҳои нисбат ба ноҳияҳои шимолӣ тезтар мепазанд.

Рехтани эремаҳо дар моҳҳои сентябр ва октябр рӯй медиҳад. Дар ин вақт баргҳои поёнӣ ба зардшавию хушк шудан шуруъ мекунанд. Хушкшавии қисми рӯйизаминӣ бо фарорасии хунукиҳои фасли тирамоҳ дар охири моҳи октябр – аввали ноябр оғоз мешавад.

Бояд ҳосилнокии тухмии қалмочро низ қайд кунем. Барои мисол, ҳисобҳои дар майдонҳои баъзе ноҳияҳои Тоҷикистон гузарондаи мо (Ховалинг, Балҷувон, хавзаи дарёи Ширкент) нишон доданд, ки ҳар як растанӣ дар мавсими нашъунамо аз 150 до 250 эремаи муътадил инкишофёфтаҳо ба бор меорад, гарчанде шумораи гунҷаҳо хеле бештар мебошанд.

Қалмоч хусусан дар қитъаҳои бекорхобидан лалмӣ кишти зироатҳои ғалладонагӣ васеъ паҳн шудааст. Дар як гектар аз 1000 то 1200 фарди ин растанӣ, дар ҷойҳои камтар паҳншудааш бошад, 450-500 фард ба қайд гирифта шудааст.

Қалмоч растании заминҳои табиӣ доманакӯҳӣ мебошад. Дар ин гуна ҷойҳо бо зиёдшавии зироаткорӣҳои лалмӣ он барои афзоишбӣ шароити мусоид: хоки ковоки серғизои хуб, бештар намнокро пайдо кардааст. Ҳангоми шудгори майдонҳои ғалладонагӣ каудекси растанӣ то чуқурии 20-25 см бурида мешаванд, вале як қисми каудекси растанӣ боқӣ мемонад, ки дар он як миқдори муғчаҳои хобӣ боқӣ мемонад. Дар натиҷа ин ҳолат сабаби афзоиши растанӣ аз ҳисоби муғчаҳои хобии дар каудекс буда мегардад, бинобар ҳамин, ба инкишофи растанӣ зарар намерасонад ё онро нобуд намекунад, баръакс, аз каудекси буридашуда аз ҳисоби муғчаҳои хобии дар каудекс буда барқарор мешавад ва ҳамон мавсим аз ду то се пояи барқароршаванда медиҳад, ки дар натиҷа барои солҳои баъдина як миқдор муғчаҳои афзоишкунандаро мегузорад.

Барои пурра нобуд кардани қалмоч шудгори чуқуртар, зиёда аз 30 см лозим аст, зеро баландии каудекси растанӣ ба 30 см

мерасаду минбаъд решаи асосӣ сар мешавад, ки дар он қисмат (тирреша) муғчаҳои барқароршавӣ гузошта намешаванд.

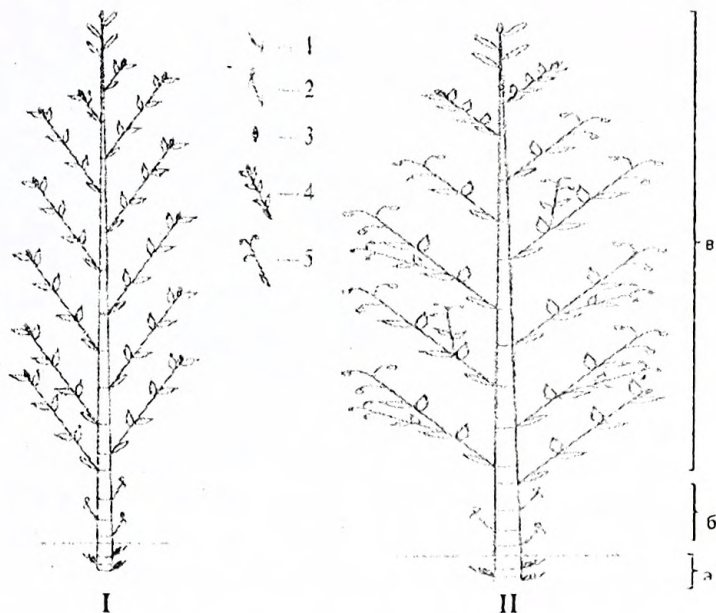
Ҳамин тавр, аз каудекси буридашудаи қалмоч (аз 10-25 см он) аз муғчаҳои хобии он барқароршавӣ ва инкишофёбии қисми нави рӯйи-заминии растанӣ мушоҳида мешавад, ки дар моҳҳои июл то август гул карда, то фасли тирамоҳ мева медиҳад. Дар каудекси қалмоч ҳамасола якчанд (4-5) муғчаи хобии барқароршавӣ гузошта мешаванд, ки дар ҳолати осеб дидани нуктаи афзоиши каудекс онҳо фаъол гашта амал мекунанд.

Ҳангоми бо комбайн чамъ намудани ғалладонагиҳо, растанӣ дар баландии 10-15 см аз рӯйи замин даравида мешавад, бинобар ин, дар навдаҳои боқимондаву буридаи (асосии) қалмоч аз бағали баргҳои поёӣ (қисмҳои боздорӣ) навдаҳои нави паҳлуӣ афзоиш мекунанд. Дар моҳҳои август ва сентябр дар навдаҳои паҳлуии он муғчаи гулӣ ташаккул меёбад, ки он гул мекунад, дар моҳи октябр меваҳои расида медиҳад, онҳо мерезанд ва майдонҳои киштро ифлос мекунанд.

Барқароршавии босуръати тухми қалмоч ҳангоми шароити мусонди инкишофёбӣ ва набурдани мубориза бар зидди он метавонад ба паҳншавии оммавии он оварда расонад.

ОНТОГЕНЕЗИ ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРАНГ

Намудҳои навда. Қалмоч растании алафӣ бисёрсолаи поликарпӣю тиррешадор, бо каудекси хуб афзоишёфтаи яксара дорад. Системаи навдаҳои фардҳои калони он ду намуд навдаҳои яқсоларо ба амал меорад: навдаи нашвии моноциклии ортотропию дароз ва навдаи ҷинсии моноциклии монокарпӣю ортотропию дарозро (расми 6) ба вучуд меоваранд.



Расми 6. Навдаҳои нашви ва ҷинсии яксолаи ортотропии дарози қалмоч.

1. наздаи нашивӣ. II – наздаи ҷинсӣ (генеративӣ); а – қисмати барқарорсозӣ, б – қисмати боздорӣ, в – қисмати бойгардонӣ; 1 – баргҳои пулакчашакл, 2 – баргҳои пулакчашакли ассимилятсионӣ, 3 – мугчаҳои барқарорсозӣ; 4 – наздаҳои нашивӣ (вегетативӣ); 5 – тӯдагули монохазий.

Наздаи нашивии яксолаи қалмоч (расми 6, I) аз 40-100 см баланд мешавад. Дар қисмати барқарорсозӣ дар бағали баргҳои пулакчашакл 3 мугчаи барқарорсозӣ (мугчаҳои хурд, 1-1,5 мм), дар қисмати боздорӣ се бугум гузошта мешаванд, ки дар онҳо баргҳои норасии ассимилятсионии пулакчашакл гузошта мешавад ва то оғози давраи гулкунӣ онҳо аз инкишоф монда нобуд мешаванд. Қисмати бойгардонӣ аз 15-25 бугум иборат аст. Дар ҳар бугум яктои барги ассимилятсионӣ кушода мешаванд (онҳо дар поя бо навбат ҷойгир шудаанд). Дар бағали ин баргҳо наздаҳои нашивии бойгардонӣ – паракладияҳо таппакул меёбанд (дарозияшон 10-15 см), ки аз 3-4 бугум иборатанд. Растаниҳо дар давраи инкишофи максималияшон дарозияшон то 3-5 см-ро ҳосил

мекунанд.

Навдаҳои яксолаи нашествӣ ҳар сол бо фаро расидани мавсими сарди то қисмати барқароршавии поя нобуд мешаванд, вале тиррешии он аломати контрактилӣ дошта, қисми базалии поя - ба ҳок кашида мешавад ва он қисмати пояи яксола бо каудекс ворид мегардад.

Дар қисмати барқарорсозӣ пояи яксола аз фасли тирамоҳ сар намуда муғчаҳои донрашаклӣ нашествӣ ва чинсии барои соли оянда гузошта мешавад. Дарозии баргҳо 4-9 см ва барашон 1-3,5 см, думча надоранд. Болои баргҳо бо пати зичи хокистарранг пӯшонида шудааст. Дар бугуми чорум баргҳои ассимилятсионӣ дар муқоиса бо баргҳои болоӣ хурдтар мешаванд. Аз бугуми панҷум сар карда, дар бағали барги ассимилятсионӣ навдаҳои нашествӣ бойгардонӣ (дарозияшон 5-9 см) бо баргҳо (дарозияшон 4 см ва барашон 1 см) ассимилятсионӣ инкишоф меёбанд (Рахимов, 2007).

Навдан чинсии яксолаи моноцикликӣ монокарпикӣ қалмоч (расми 6, 11). Аз 40-100 см баланд мешаванд. Дар бағали баргҳои пулакчашакли қисмати барқарорсозии пояи яксола 3 муғча (муғчаҳои хурд 1-1,5 мм), дар қисмати боздорӣ бошад се бугум гузошта мешавад, ки дар онҳо баргҳои норасии ассимилятсионии пулакчашакл гузошта мешавад ва то огози давраи гулкунӣ онҳо аз инкишоф монда нобуд мешаванд. Қисмати бойгардонӣ аз 15-25 бугум иборат аст. Дар ҳар як бугум яктои барги ассимилятсионӣ инкишоф менамояд (онҳо дар поя бо навбат ҷойгир шудаанд). Дар бағали ин баргҳо навдаҳои чинсии (генеративӣ) бойгардонӣ – паракладияҳо ташаккул меёбанд (дарозияшон 10-30 см), ки аз 3 - 4 бугум иборатанд. Растаниҳо дар давраи инкишофи максималиашон паракладияҳои тартиби дуҷуми дарозияшон то 3-5 см –ро ҳосил мекунанд.

Навдаҳои яксолаи чинсӣ ва нашествӣ ҳар сол то қисмати барқароршавии поя аз сардии зимистон осеб дида нобуд мешаванд, вале тиррешии он аломати контрактилӣ дошта, қисмати базалии пояи яксола ба дохили ҳок кашида мешавад ва он қисмати яксола ба каудекс ворид мегардад.

Дар қисмати барқарорсозии пояи яксола аз фасли тирамоҳ сар намуда мугчаҳои доирашакли нашвӣ ва ҷинсӣ барои соли оянда гузошта мешавад. Дар ҳамин ҳолат мугчаҳои он ба давраи зимистон мераванд. Дар соли дигар дар давраи баҳору тобистон, дар баробари афзоиши навда қисмати бойгардонӣ ташаккул меёбад. Дар навда мугчаҳои гули базипеталӣ инкишоф меёбад. Барои ҳамин давраи гулкунӣ ин растанӣ тулонӣ аст, ки аз аввали моҳи июн то моҳи август давом мекунад. Онд ба сохти мугчаҳои барқарорсозӣ ва суръати инкишофёбии калмоч И.В. Борисова ва Т.А. Попова (1995) дар типҳои набототи шибляки мавзеи Кондараи нишебии ҷанубии каторкӯҳи Ҳисор натиҷаҳои якхела гирифтаанд.

Таҳқиқоти ҷандинсола оид ба онтогенези калмоч дар шароити статсионари ноҳияи Ховалинг (мавзеи Ҷонбаҳт) нишон дод, ки давраҳои синнусолии зерин ҷудо карда мешаванд: латентӣ, пешазгенеративӣ, генеративӣ ва баъдазгенеративӣ (Раҳимов, 1997).

Давраи латентӣ аз лаҳзаи пухтани меваҳо то огози нешзании онҳо давом мекунад. Меваи оилаи бурачникхоро дар морфология сенобий меноманд. Ин меваи синкарпии кушоданашавада бо басти чорбехҳои калбакӣ мебошад, ки дар он ҳангоми пухтан якҷоя ба 4 эремаи яктухма ҷудо мешаванд (Смирнова, 1986). Меваҳои калмоч дар шароити комплекси агросаноатии «Ховалинг» дар моҳҳои июл, август мепазанд. Дарозии эремаҳо (қисмҳои мева) 6,5-11 мм, тухмшакл, ранги қаҳваранг доранд (расми 7). Нутфа дар эремаҳо пурра ташаккул ёфтааст: решаҷа, гипокотил, 2 тухмпалла ва мугҷаи ҷанинӣ дорад. Нутфа пурра ташаккул ёфта бошад ҳам, эремаҳо давраи оромии кӯтоҳ доранд (август-сентябр, баъзан дар моҳи апрел неш мезанад). Ҳар як растанӣ дар мавсими инкишофаш аз 150 то 250 эремаи инкишофёфта ҳосил мекунад. Вазни 1000 эрема – 25-30 г мебошад.

Давраи пешазгенеративӣ – аз нешзании тухмиҳо то гулкунӣ аввал давом мекунад. Дар давоми ин давра растанӣ якҷанд ҳолати синнусолиро мегузаронад: навниҳол, ҷувенилӣ ва ҷургинилӣ (расми 8 р, j, v). Навниҳол (расми 8, р) – як қисми эремаҳои калмоч дар соли рехтанашон, огози моҳи октябр (баъд аз

боронҳои аввал) ва қисми дигараш дар даҳаи дуюми моҳи апрели соли оянда неш мезананд.



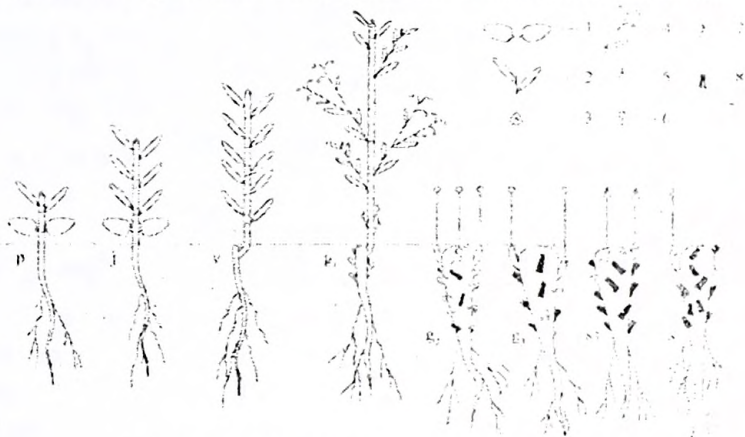
Расми 7. Тухми қалмочи хокистаранг.

Майсаҳои дар фасли баҳор сабзид, 2 барги тухмпаллагӣ доранд, ки дарозии барашон 2-2,5 см баробар аст, ки ба рӯи хок мебароянд, ранги тухмпалаҳо сафедча, болояшон бо мӯякҳои маҳин пӯшонид шудааст. Аз ин лаҳза сар намуда, афзоиши мугҷаи болой ва ташаккули решаҳои пахлӯй сар мешавад. Сипас дар пояи навниҳол ду барги ассимилятсионии дарозӣ ва барашон 0,5-1 пайдо мешаванд. Решаи асосӣ дар охири моҳи апрел ба чуқурии зиёда аз 20 см ворид мешавад.

Растаниҳои ювенилӣ (расми 8 Ҷ). Растаниҳо ба ҳолати ювенилӣ баъд аз афтидани баргҳои тухмпаллавӣ дар аввали моҳи май мегузаранд. Дар ин навадан дарозии ортотропӣ боз 3-4 барги ассимилятсионӣ ташаккул меёбанд, ки нашьунамояшонро то нимаи дуюми моҳи сентябр ба охир мерасонанд. Онҳо ранги сафедча дошта, аз ду тараф бо патҳои мӯякӣ пӯшонид шудаанд. Баландии умумии растаниҳои ювенилӣ ба 5-7 см мерасад. Решаи асосӣ хуб инкишоф ёфта, ба чуқурии то 60 см мебарояд. То аввали моҳи октябр дар қисмати барқароршавии пояи дарозии ортотропӣ як мугҷаи барқароршавӣ гузошта мешавад. Пояи имсола дар фасли

тирамоҳ то қисмати барқароршавӣ каудекси оянда хушк мешавад.

Растаниҳои виргинилӣ (расми 8 v). Дар соли дуюм инкишофи моноподиалӣ растанӣ ба қадкашии симподиалӣ иваз мешавад.



Расми 8. Тасвири онтогенези қалмоч.

Ҳолатҳои синнусолӣ: p – майсаҳо; J – растаниҳои ювенилӣ; v – виргинилӣ; g₁ – ҳолати генеративии ҷавон; g₂ – ҳолати генеративии миёнасол; g₃ – ҳолати генеративии пир; ss – ҳолати субсенилӣ; s – ҳолати сенилӣ; 1 – баргҳои тухмпаллагӣ; 2 – баргҳои ассимилятсионӣ; 3 – мугчаҳои барқароршавӣ; 4 – монохазӣ; 5 – наждаҳои нашвӣ; 6 – наждаҳои генеративӣ; 7 – баргҳои норасидаи ассимилятсионӣ; 8 – каудикӯлаҳои хушкшуда.

Баландии наждаҳои нашвиӣ растанӣ ба 10-15 см расида, аз 11-13 бугум иборатанд, ки дар онҳо баргҳои бедумчаи ассимилятсионӣ ташаккул меёбанд. Дарозии баргҳо 2,5-3 см, барашон 0,5-1 см мебошад. Дар бағали қариб ҳамаи баргҳои ассимилятсионӣ наждаҳои нашвиӣ бойгардонии дарозияшон аз 3 то 9 см бо 2-3 бугум ташаккул меёбанд.

Аломати морфологии асосии ҳолати виргинилӣ ташаккули каудекс (дарозияш 2-3 см) мебошад, ки аз қисматҳои базалии пояи солҳои пешин иборат аст. Дар қисмати барқароршавӣ пояи яқсола то 3 мугчаи барқароршавӣ гузошта мешавад, вале ҳамеша яқтои он амал карда, боқимондаҳо аз сабаби пурра ташаккул

наёфтганашон дар ҳолати оромӣ мемонанд. Бо ҳамин сабаб каудекс яксара мебошад. Решаи асосӣ хуб инкишоф ёфта, нисбат ба решаҳои паҳлӯӣ калонтар буда, бо кутри калон ва чуқур ба ҳок воридавиҷаш фарқ мекунад. Дар сохти тирреша, решаҳои тартиби дуюм ва сеюм ба амал меояд. Дар ин ҳолат сохти баргҳо ва системаи решаӣ барои растаниҳои калонсол хос аст, вале дар фард аломатҳои репродуктивӣ вучуд надоранд. Ин равандро дифференсиатсияи морфологӣ системаи решаӣ – паҳлӯӣ ҳамроҳӣ мекунад. Решаҳои паҳлӯӣ вазифаи ҷабидани моддаҳои таркиби ҳок ва мустаҳкам нигоҳ доштани растаниро дар супстрат иҷро мекунад.

Растаниҳои ҷинсӣ (генеративӣ). Баландии пояҳои генеративӣ ба 40-100 см мерасад. Дар ин ҳолати синнусолӣ фард наваҳои наҷвӣ ба вучуд намеоянд. Растаниҳои ин давраи инкишоф дар гулкунӣ танаффус надоранд. Навдаи яқсолаи ортотропии дароз, 15-25 бугум дорад, ки дар онҳо баргҳои ассимилятсионӣ ташаққул меёбанд. Дар бағали ин баргҳо наваҳои тартиби дуюм (10-30 см) бо 3-4 бугум ба вучуд меоянд. Дар бағали баргҳои наваи тартиби дуюм наваҳои тартиби сеюм (дарозияшон 5-10 см) ба вучуд меоянд, ки бо паракладияҳо тамом мешаванд, ки ин ба калоншавии ҳаҷми тамоми растанӣ оварда мерасонад. Растанӣ ба таври базипеталӣ, аввал бо паракладияҳои тартиби якум, сипас бо паракладияҳои тартиби дуюм гул мекунад. Тӯдагулаш – плейотипс мебошад. Хусусиятҳои сохти ташаққули мураккаби тӯдагули қалмоч сабаби дуру дароз гулкунӣ ва нобаробар пухтани меваҳои растаниҳои алоҳида мебошанд. Рехтани эремаҳо давомнок аст. Он баъд аз пурра пухтан дар аввали июл – август оғоз шуда, то охири давраи наҷъунамо (то моҳи октябр) давом мекунад.

Пӯсти болои наваи ҷинсӣ дар моҳи август ба қабатҳо ҷудо шуда ва ба пӯстпартой сар мекунад. Дар растаниҳои генеративӣ, аз рӯйи миқдори наваҳои генеративӣ, таносуби равандҳои афзоиш ва хушкшавӣ ҷудо кардани ҳолатҳои онтогенетикӣ ҷавон (g_1), миёнасол (g_2) ва пир (g_3) қабул шудааст (Сенопопулятсияҳои растаниҳо, 1976).

Ҳолати ҷинсии ҷавон (расми 8, g_1). Дар растаниҳои генеративӣ

чавон ҳар сол танҳо як навдаи генеративии баландияш 35-40 см инкишоф меёбад. Он аз қисматҳои барқароршавӣ иборат аст, ки дар онҳо 3 мугҷаи барқароршавӣ, қисматҳои боздорӣ гузошта мешаванду дар онҳо 3 барги ассимилятсионии пулакчашакл ва қисматҳои бойгардонӣ ташаккул меёбанд. Дар поя 10-14 бугум ташаккул меёбад, ки дар бугумҳояшон баргҳои ассимилятсионии дарозияшон 3-4 см ва барашон 2-3 см ташаккул меёбанд. Дар бағали ҳар як барги ассимилятсионӣ яктоӣ навдаи тартиби дуюм (дарозияшон 3-5 см) бо 2-3 бугум ба вучуд меоянд, ки дар бугумҳояшон баргҳои ассимилятсионӣ ташаккул меёбанд. Навдаи тартиби дуюм бо паракладияи дорон 3-4 монохазия тамом мешавад.

Ҳолати ҷинсии миёнасол (расми 8, g₂). Ҳар як фард 2-3 навдаи генеративии баландияшон 80-100 см дорад. Ҳар як навдаи генеративӣ аз қисмати барқароршавӣ иборат аст, ки он ҷо 3 мугҷаи барқароршавӣ, қисматҳои боздорӣ гузошта шуда, дар онҳо 3 барги ассимилятсионии пулакчашакл ва қисматҳои бойгардонӣ ташаккул меёбанд. Дар он 20-25 – тои бугум ташаккул меёбанд, дар бугумҳо баргҳои ассимилятсионӣ бо навбат инкишоф меёбанд. Дар бағали тамоми баргҳо навдаҳои тартиби дуюм ба вучуд меоянд. Навдаи тартиби дуюм аз 5-8 бугум иборат аст. Дар бугумҳо яктоӣ барги ассимилятсионӣ ташаккул меёбанд. Дар бағали баргҳои ассимилятсионии навдаҳои тартиби сеюм инкишоф меёбанд, ки 5-7 монохазӣ доранд ва дар онҳо 2- тоӣ мева инкишоф меёбанд, ки яке аз онҳо ҳамеша норасӣ мебошад. Навдаи генеративӣ бо 2-3 барги ассимилятсионӣ ва мугҷаи терминалӣ тамом мешавад.

Ташаккули босуръати системаи навдавӣ ва давраи дарозмуддати нашъунамо ҳосилшавии миқдори калони монохазияҳоро (3-5 монохазия дар як паракладияи тартиби дуюм, дар як растанӣ зиёда аз 350 гунча ташаккул меёбад) ва ҳосилнокии баланди тухмиро (як растанӣ метавонад аз 150 то 250 эремаи инкишофи муътадил ёфтаро ба вучуд орад) таъмин мекунанд. Фарди калону сершохи қутраш то 1 м ташаккул меёбад. Пояҳои генеративӣ аз ҳисоби шохчаҳои зиёд ва гулу меваашон вазни онро набардошта

дар ҳолати хобрафта қарор мегиранд. Каудекс дар растанӣ хуб инкишоф меёбанд, то ба 30 см дарозӣ доранд, ки дар он як миқдор мугҷаҳои хобӣ гузошта шудааст. Баъдан решаи асосӣ, ки ранги сиёҳ дорад, ба ҳок ба чуқурии зиёда аз 2 м ворид мешавад (қобилияти гирифтани намнокии дастрас). Дар қисмати барқароршавии навдаҳои яксола аз тирамоҳ 2-3-тои мугҷаи барқароршавӣ гузошта мешаванд, ки аз онҳо дар солҳои минбаъда барқароршавии поя ба амал меояд.

Ҳолати чинсии пиронсолӣ (расми 8, гз). Ҳар сол растанӣҳо як навдаи яксолаи генеративию ортотропии дароз мебароранд (дарозияш 40-65 см). Навдаи генеративӣ қисматҳои барқароршавӣ дорад, ки дар онҳо 3 мугҷаи барқароршавӣ, қисматҳои боздорӣ (бо 3 барги норасидаи ассимилятсия ва қисматҳои бойгардонӣ бо 8 бугум гузошта мешаванд. Дар ҳар бугум яктоӣ барги ассимилятсия ташаккул меёбад. Дар бағали баргҳои 5 бугуми аввал навдаҳои бойгардонӣ гузошта мешаванд, дар 3 бугуми охир бошад, паракладияҳо бо 2-3 монохазия инкишоф меёбанд. Навдаи генеративӣ бо 3-5 барги ассимилятсия ва мугҷаи терминалӣ тамом мешавад. Каудекс ва решаи асосӣ мисли ҳолати пештараи синнусолӣ боқӣ мемонанд. Пӯсте, ки реша ва навдаҳоро мепӯшонад андак мерезад.

Ҳолати субсенилӣ (расми 8, ss). Баландии умумии растанӣ ба 15-20 см мерасад. Навдаҳои нашвиӣ яксолаи ортотропию дароз 3-5 бугум доранд, ки дар онҳо яктоӣ барги ассимилятсия гузошта мешаванд. Дар бағали ҳар як барги ассимилятсия яктоӣ навдаи нашвиӣ бойгардонӣ бо 2-3 барг гузошта мешаванд (дарозияшон 3-5 см). Аз рӯйи аломатҳои морфологии берунӣ муайян кардани ҳолати синнусолии растанӣ хеле душвор аст, чунки шакли беруниашон ба растанӣҳои ҷавон монандӣ доранд. Аммо ҳангоми омӯзиши қисмҳои зеризаминии он дида мешавад, ки дар каудекс танҳо 2-3 мугҷаи зиндаи барқароршавӣ боқӣ монда, дигарашон бо сабабҳои гуногун хушк шудаанд.

Ҳолати сенилӣ (расми 8, s). Дар навдаҳои нашвиӣ ортотропию дарози яксола (дарозияшон 5-10 см) дар қисмати барқароршавӣ мугҷаҳои барқароршавӣ ташаккул намеёбанд. Навдаҳо аз ҳисоби

муғчаҳои дар каудекс хоббуда инкишоф меёбанд. Дар қисмати боздорӣ ду барги ассимилятсионии пулакчашакл ба вучуд меоянд, дар қисмати бойгардонӣ – навдаҳои пахлуӣ инкишоф намеёбанд. Он 2-3 бугум дорад, дар бугумҳо якҷой барги ассимилятсия ба вучуд меоянд. Агар аз рӯйи сохти морфологии каудекс гирем, синну соли тақвимии қалмоч зиёда аз 30 солро дар бар мегирад.

Ҳамин тавр, қалмоч растанӣ бисёрсолаи поликарпӣ мебошад, ки каудекси яксара ба вучуд меорад ва решаи асосияшро то тамомшавии онтогенез нигоҳ медорад. Навдаҳои яксолаи моноциклии ортотропии наҷвӣ ва яксолаи чинсии монокарпии дорад. Афзоиши растанӣ танҳо бо роҳи тухмӣ рӯй медиҳад.

ЗАРАРРАСОНҲОИ ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРАНГ (ФИТОФАҒҲО)

С.П. Котт (1955) навиштааст, ки «таҳқиқ барои мубориза бо растаниҳои бегона таърихи ҳудашро дорад». Дар моҳи май, дар давраи муғҷабандӣ ба қисми поёни муғҷаи қалмоч гамбускҳои хурд – блестянкахо *Meligethes sp.* часпида, дар он сӯроҳҳои андозаашон гуногун мегузоранд. Гунҷаҳои зараррасондашуда дар охир нобуд мешаванд.

Дар миёнаи моҳи июн ҳар растанӣ аз 250 то 350 гунҷаву гул ба бор меорад, ки аз онҳо 100-150 гунҷаро гамбускҳо вайрон мекунанд. Гамбускҳо тамоми давраи инкишофёбиашонро дар гунҷаву гулҳои қалмоч мегузаронанд. То кушодашавии гунҷаҳо онҳо дар он ҷо аз 4 то 6 тухм мегузоранд. Аз тухмҳо кирмакҳо баромада, дар ҳамаҷо то зочашавияшон боқӣ мемонанд. Зочаҳо бофтаҳои қисми поёни гулро хӯрда, онҳо афзоиши муътадили растаниро вайрон мекунанд ва дар натиҷа гулҳо дар оянда на 4 эрем, мувофиқи меъёр ташаккул меёбанд, балки 1-2 эрем ба амал меоваранд ё умуман, ташаккул намеёбанд. Кирмакҳо дар даруни гулҳои қалмоч баъд аз 8-10 рӯз ба зоча табдил меёбанд, ки тахминан баъд аз 6-7 рӯз ба марҳалаи имаго мегузаранд.

Гамбускҳои *Meligethes sp.* аз як гул ба гули дигар pariда, аз

онҳо гизо мегиранд. Микдори гамбускҳо бештар дар нимаи дуоми моҳҳои июн – июл зиёд мешавад. Дар як растанӣ ба ҳисоби миёна аз 10 то 25 гамбускро дучор шудан мумкин аст. Аз ин ҷо, гунҷаҳо ва гулҳои қалмоч хеле зиёд осеб мебинанд, ки ин ба пастшавии маҳсулнокии тухмии ин алафи бегонаи захрнок оварда мерасонад (Маликов, 1958).

Барои Тоҷикистон қалмоч ҳамчун растании хӯроки гамбускҳои намуди *Longitarsus exoletusrufulus* Foudr ишора шудааст. Ин гамбускҳо баргҳо, гулҳо ва эремаҳои норасидаро истеъмол меkunанд. Зарари гамбускҳо ба қалмоч ба 10-20% мерасад (Лапатин, 1970).

Пайдошавии гамбуск дар моҳи июл мушоҳида шуда, дар давоми мавсим инкишофёбии ду насли он дида мешавад. Гамбусакҳои калонсол дар узвҳои гуногуни растанӣ ҷой гирифта ба хоби зимистона мераванд. Ғайр аз ин, гамбускҳо дар фардҳои қалмоч ва як қатор ҳашароти дигар низ мушоҳида мешавад, ки дар баробари дигар растаниҳо қалмочро ҳамчун манбаи гизо ва паноҳгоҳ (чунки қалмочро ягон намуди чорво истеъмол намекунад) истифода мебаранд.

Ҳамин тавр, хангоми омӯхтани хусусияти алоқамандии қалмоч бо ҳашарот муқаррар карда шуд, ки шояд бинобар саҳт паттории растанӣ, шояд аз сабаби саҳт захрнок буданаш, энтомофауна ҳамагӣ 17 намудро дар бар мегирад, ки ба 5 гурӯҳ ва 11 оила мансуб мебошанд. Омӯзиши масъалаҳои асосии биологияи ин фитофагҳо нишон медиҳад, ки барои усулҳои биологии мубориза бар зидди қалмоч ҷолибияти бештар амалиро гамбускҳои *Meligethes schilskyi* Rtt. доранд (Маликова, 1958). Усулҳои биологии мубориза бо ишора кардан ба як қатор фитофагҳо таҳия шудаанд, ки гард, гулҳо ва меваҳои норасидани қалмочро меҳӯранд (Ҳайдарова, 1975).

Инкишофёбӣ ва гизогирӣ бисёр зараррасонҳои растаниҳои хоҷагии қишлоқ дар қалмочро ба сифати паноҳгоҳ истифодабарии онҳо нишон медиҳанд, ки қалмоч метавонад ҳамчун захирагоҳи зараррасонҳои захрнокӣ растаниҳои зироатӣ ва паноҳгоҳи онҳо хизмат кунад. Аз ин рӯ, муборизаро бар зидди ин алафи бе-

гонаи захрнок пурзӯр кардан лозим аст, то ки қалмочро ҳамчун паноҳгоҳ истифода набаранд. Қалмочро бинобар серпатияш ва дурушт будани навдаҳо баргҳош ва таркиби химиявиаш ҳайвоноти хоҷагии кишлоқ намехӯранд. Барои ҳамин, бисёр ҳашарот ин растаниро ҳамчун паноҳгоҳ истифода бурда, дар он тухм ва зоча мегузоранд ва то марҳалаи охирини афзоишашон метавонанд худро эмин нигоҳ доранд. Қалмочро дар саҳро нобуд карда, мо хавфи вайроншавии заминҳоро аз зараррасонҳои зироатҳои кишоварзӣ нигоҳ медорем.

ЧОРАҲОИ АГРОТЕХНИКИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ПАҲНШАВИИ ҚАЛМОЧИ ХОКИСТАРАНГ

Қалмоч растании бисёрсолаи поликарпикӣ каудеки дароз (то 30 см) буда, бо системаи тиррешаи хуб инкишофёфта доштанаш, мубориза барои нест кардани он бо роҳи хишовакунӣ натиҷаҳои хуб намедиҳад, гарчанде дар Тоҷикистон пештар (то солҳои 50-ум) хишоваро пеш аз ҷамъоварии зироати ғалладонагӣ бо тарзи дастӣ анҷом медоданд, ҳатто ҳатти сарҳади байни заминҳои алоҳидаро аз алафҳои бегона тоза медаравидаанд. Ҳамаи ин ба хоҳири нест намудани тухми алафҳои бегона равона карда шуда будаанд. Вале баъдтар чунин корҳои агротехникоӣ намегузаронидаанд, чунки ғаллаи арзон аз дигар давлатҳои ҳамсоя ворид мегашт. Аз ҳамин сабаб, миқдори тухми растанҳои бегона зиёд гаштан гирифт ва майдонҳои калонро фаро гирифтаанд.

Ҳангоми коркарди хок то чуқурии зарурӣ (зиёда аз 30 см) мавзёҳои қалмочдорро чуфт кардан лозим аст, зеро шудгори ба чуқурии 20-25 см онро нобуд намекунад. Каудекси қалмоч, ки дар чунин чуқурӣ бурида шудааст, қобил аст аз ҳисоби мугчаҳои хуфта навдаҳои нав барорад. Аз қисми рӯйизаминии растанӣ метавонад сабз шавад ва эремаҳои норасида ё расидаро ба амал биёрад,

Барои муайян кардани қобилияти қисми рӯйизаминиро барқарор карда тавонистани решаҳои қалмоч, дар шаронти ис-

техсолот гузарондани таҷрибаҳо зарур шуд. Чунин таҷрибаҳо ро солҳои 1980-1990 мо дар статсионари доимии Институти ботаникаи АИ ҶТ, ки дар километри 3-юми ғарбии аз деҳаи Ҷонбаҳти ноҳияи Ховалинг воқеъ аст, гузарондем.

Барои ҳалли масъалаи дар боло ишорашуда, дар китъаи ҷамоаи гуногуналафи эгилопсию қалмочзор, 3 варианти таҷриба бо такрори секарата гузаронда шуд (Раҳимов, 2007:

1) Побел намудани трансектаи қалмоч дар чуқурии зиёда аз 30 см;

2) Ҷамоаи қалмочзоре, ки дар нишебиҳои чуфтнашаванда ҷойгир мебошанд, дар мавсими сол ду маротиба даравидани он, дар аввали моҳи май ва аввали июл;

3) Назоратӣ.

Решаи асосии қалмоч новобаста аз ҷойи рӯйданаш (китъаи лалмӣ ё намнок) ба чуқурии физиологии дастраси намнокӣ мерасад. Бинобар ин, вақте дар фасли тобистон (июл - август) нашъунамои бештари растаниҳои ин ҷамоа ба охир мерасад, қалмоч то охири тирамоҳ нашъунамо мекунад, яъне пастшавии ҳарорати шабонарӯзии ҳаво ба инкишофи он монеагӣ ба амал меоварад. Каудекси қалмоч, ки дар он мӯғчаҳои барқароршавӣ гузошта мешаванд, то 30 см мерасад ва тиррешаи асосӣ ба чуқурии зиёда аз 2 м мебарояд.

Шудгори мавзеи ҷамоаи қалмоч. Хангоми азназаргузаронии майдонҳои юнучқазор ва зироатҳои ғаллагии лӯбиёӣ, ки дар ҳар 4-6 сол чуфт ва киштгардон мегузаронанд, мо дар ягон ҳолат қалмочро бо ҳамроҳии ғалладонагӣҳо вонахӯрдём. Барои муайян кардани таъсири шудгор ба барқароршавии қалмоч мо трансектаи андозааш 2,5x10 м дар такрори 3-карата гузоштем. Хангоми побел (апрели соли 1984) намудани майдончаи таҷрибавӣ, қисмати каудексро, ки дар он мӯғчаҳои барқароршавӣ гузошта шудааст, дар чуқурии то 30 см буридем. Дар давоми давраи даҳсола дар трансектаҳои таҷрибавии побел карда шудаи ҷамоаи қалмочзор, мо барқарор шавии растаниҳои дигар, ба монанди ғалладонагӣҳо, лӯбиёиҳо ва намудҳои дигари растаниҳои ҷамоаи мазкур барқарор шуданд, вале барқароршавии қалмоч дида нашуд.

Дар нишебиҳои кӯҳӣ одатан ҳудуди заминҳои алоҳида хуб дида мешаванд. Хатҳои борики коркарднашуда, ки ӯ ҳудудҳои байни қитъаҳои гуногун ӯ барои шудгор корношоям вучуд дошта, хеле хуб намоёнанд. Дар ин хатҳо ҷамъшавии ҳосаи алафҳои бегона, аз ҷумла қалмоч, мастакӣ, марз, хоралафҳои гуногун мушоҳида мешаванд, ки гӯё ҳамчун захираи тухмӣ барои гузашти ни онҳо ба заминҳои киштшаванда хизмат мекунад. Дар киштзор аз рӯйи инкишофёбии алафи бегона шаронти муносибтарини экологӣ барои қалмоч мавҷуд аст. Бинобар ҳамин, тухми қалмоч ба заминҳои шудгоршуда ба воситаи боронгарҳои зимистона афтид ва шаронти хуби инкишофаширо дарёфт намуд, бинобар ҳамин, дар муддати кӯтоҳ васеъ паҳн гашт.

Дарави қалмоч. Таҳқиқоти олимони гуногун (Магокян, 1950; Синковский, 1952) нишон медиҳанд, ки дарави алафҳои бегона микроклими қитъаро тағйир медиҳад. Узвиҳои наҷвӣ ва чинсии алафҳои даравидашуда зери нурҳои Офтоби сӯзон мемонанд ва ҳоки муҳофизатнашуда зуд хушк мешавад. Дар натиҷаи тағйирёбии микроклим ва сатҳи хушкшудаи ҳок мугчаҳои барқароршавии растанӣ ба хушкшавӣ сар карда, инкишофи дуруст накарда нобуд мешаванд.

Барои тасдиқи ин гуфтаҳо, мо ҷамоати растаниро дар баландии 3-5 см аз рӯйи ҳок дар муҳлатҳои гуногун дарав кардем. Дар натиҷа маълум гашт, ки қалмоч бояд дар давраи вегетатсионӣ хатман ду маротиба дарав карда шавад:

– то огози гулкунӣ (аз 10 то 30 май), ки дар ин давра растанӣ захираи мугчаашро барои инкишофи навда сарф намуд;

– дар давраи инкишофёбии баландтарини растанӣ дар огози рехтани тухмӣ (даҳаи якуми моҳи июл), баъди он барои захираи мугчаи оянда бояд фаъолият намояд, бинобар ин мо имконияти гузоштани мугчаи ояндаро надидем, барои ҳамин дуҷумбора дарав намуданро лозим донистем.

Қалмоч мисли мастакӣ 2 давраи гузоштан ва ташаккулёбии мугчаҳои барқароршавиро дорад: 1-гузоштани нутфаҳои мугчаҳои барқароршавӣ, ки ба давраи гулкунӣ рост меояд (аз 10 то 30 май); 2 –ташаккулёбии мугчаҳои гузошташуда, ки ба огози

рехтани тухмиҳо (даҳаи якуми моҳи июл) рост меояд (Раҳимов, 1999, 2001, 2005).

Навдаҳои яксолаи қалмоч ҳар сол аз ҳисоби мугчаҳои барқароршавӣ гузошта шудаанд ва баъдан, қисми пояи бисерсолаи он ба таркиби каудекс ворид мешаванд.

Бо фарорасии давраи гулкунӣ 2-3 нутфаи мугчаҳои барқароршавӣ дар қисмати барқароршавии навдаи яксола гузошта мешаванд. Дар охири давраи гулкунӣ андозаи мугчаҳои гузошташуда аллакай ба 0,5-1 мм мерасад. Дар аввали моҳи июн давраи мевабандӣ фаро мерасад. Дар ин вақт андозаи мугчаҳои барқароршавӣ калон намешавад. Бо саршавии рехтани тухмиҳо дубора тадриҷан инкишофёбӣ ва то 1-1,5 мм калоншавии андозаи мугчаҳои барқароршавӣ оғоз мешавад ва то охири моҳи октябр давом мекунад. Мугчаҳои барқароршавии қалмоч калон набуда, балки хурд мебошанд.

Хусусиятҳои гузошташавӣ ва ташаккули мугчаҳои барқароршавии қалмочро ба инобат гирифта, мо усули мубориза бар зидди ин алафи бегонаи зарарноки дар чарогоҳҳо ва майдонҳои алафдаравро таҳия намудем. Дар давоми як давраи вегетатсионӣ, ду дараи онро дар муддати се сол пешниҳод намудем. Дараи якум аз 10 то 30 май, вақте растаниҳо дар давраи ғурабандӣ қарор доштанд ва растаниҳо 20-30 см баланд шуда буданд, гузаронда шуд. Дар ин вақт даравидани растани, таносуби инкишофёбии байни қисми рӯйизаминӣ ва зеризаминӣ вайрон мегардад, бинобар ин, имконият намедихад, ки дар қисмҳои зеризаминӣ ба гузоштани нутфаҳои мугчаҳои барқароршавӣ барои соли оянда гузошта шаванд. Дар ниҳолҳои даравидашуда дар давоми моҳи июн аз ҳисоби мугчаҳои дар пояи кӯтоҳи боқимонда (баъди дарав) ва дар каудекс хобида инкишоф меёбанд, ки пояи онҳо дар даҳаи аввали моҳи июл баландияшон ба 10-25 см мерасад, навдаҳои нашвии нав пайдо мешаванд. Дараи дуюм дар даҳаи якуми моҳи июл гузаронда шуд, то ин ки ба растани имкон дода нашавад, ки мугчаҳои нави барқароршавиро гузорад. Дар соли дуюми трансектаҳои даравкарда, растаниҳои гулдор пайдо нагашт, баъд аз дараи якум ягон – ягон сабзшавии пояҳои қал-

моч дида мешавад, вале ҳамаи он дар ҳолати нашвианд. Вале дар моҳи июн дар як миқдор растаниҳо навдаҳои нашвиӣ суст инкишофёфта (3-5 см) пайдо гаштаанд. Барои пурра нобуд кардани растани дар соли сеюм дарави дукаратаро дар ҳамон муҳлатҳо гузарондан лозим аст. Дар натиҷаи се сол паиҳам даравидани қисмҳои рӯйзаминӣ, растаниҳои қалмоч, захираи мугчаҳои хобиашон тамои гашта, қувваашонро гум мекунанд ва барқароршавии минбаъда дар трансектаҳои таҷрибавӣ мушоҳида нашуд. Ҳангоми кофтани узвҳои зеризаминӣ мо пӯсидан ва нобудшавии тамоми каудексро мушоҳида кардем.

Ҳамин тавр, дар мавриди дарави саривактии ғалладонагӣ, коҳдарав ба вучуд омадани тухмиҳои қалмочро пешгирӣ мекунад, ба инкишофи муътадили мугчаҳои барқароршавӣ монеъ мешавад ва дар охир ба нобуд кардани тамоми фардҳои растани ноил мегардонад.

Дар ҳолати назорат. Растаниҳои қалмоч хуб афзоиш карда, баландии навдаҳояшон аз 60-80 то 100 см расидаанд. Рӯпӯши болоизаминӣ дар трансектҳо 35-40%-ро ташкил дод. Дар варианти назоратӣ миқдори фардҳои эгиптс ва дигар намудҳои алафҳои гуногуни яқсола зиёд шуд. Бинобар гуфтаҳои боло, чораҳои зерини мубориза бар зидди қалмоч тавсия дода мешаванд:

Дар қитъаҳои замини ҳамвор шудгори қалмоч дар чуқурии зиёда аз 30 см гузаронида шаванд (каудекси он то 30 см мерасад, ки дар он миқдори зиёди мугчаҳои хобӣ мавҷуд аст), баъди он коштани тухми алафҳои хӯроки чорво ва ғалладонагӣ (юнучка, эспарсет, гандум, ҷав ва ғ.) гузаронида шаванд.

Дар нишебихое, ки шудгор карда намешаванд, дарави дукаратаро дар нимаи моҳи май (давраи мугчабандӣ) ва дар аввали моҳи июл (огози рехтани меваҳо) дар давоми 3 сол гузарондан лозим аст.

Дар адабиёти илмӣ ишора шудааст, ки ҳангоми коркарди хок решаҳои бо каудекси буридашуда (Короткова, 1952) қобиланд, реша гиранд ва мугчаҳоро афзоиш диҳанд, ки аз онҳо қисми рӯйзаминии растани барқарор мешавад. Чунки шудгори онҳо дар чуқурии то 25 см гузаронида шудааст, бинобар ин, аз ҳисоби

мугҷаҳои хобии дар каудекс буда онҳо барқарор гаштаанд, на аз ҳисоби қисмҳои алоҳидаи буридашудаи каудекс. Дар тирамоҳ чунин растаниҳое, ки каудексаш то 20-25 бурида шудааст, аллакай бор оварда, бо мевааш майдонҳоро ифлос мекунад. Маълумоти мо нишон медиҳанд, ки барқароршавии наваҳо аз қисмҳои боқимондаи каудекс рӯй медиҳад, на аз қисмати алоҳидаи буридашудаи каудексе, ки аз танаи модариаш чудо карда шудааст.

Барои тоза нигоҳ доштани майдонҳои кишти ғалладонагӣ, пеш аз ҳама, таркиби дони ғалла аз меваи қалмоч тоза карда шавад. Қитъаҳои бештар аз қалмоч ва дигар растаниҳои бегона ифлосшуда бояд чуқур чуфт карда шавад, то ки меваи қалмоч ва дони дигар растаниҳои бегона дар чуқурни хок монда қобилияти неш задан натавонанд.

Дар солҳои шароити иқлимашон мусоид, хоҷагиро, ғалладонагӣҳое, ки баландиашон аз 1 м зиёдтар мешаванд, онҳоро дар сатҳи баландтар дарав мекунанд. Бинобар ин, қисми поёни фардҳои қалмоч дар саҳро нодаравида мемонад, ки аз бағали барги онҳо наваҳои гулӣ ташаккул меёбанд, дар натиҷа онҳо дар ҳамаи сол метавонанд гул карда мева диҳанд.

Дар майдонҳо ба рехтани эремҳои қалмоч бояд роҳ дода нашавад, зеро меваи онҳо ба монанди дигар растаниҳои бегона қобилияти хуб сабзиданро доранд. Мо эремаҳои қалмочро дар давоми якчанд сол коштем, сабзидани тухмиҳо зиёда аз 60%-ро ташкил медиҳад.

Ҳангоми саривақт ҷамъоварии ғалладонагӣҳо, ба рехтани ҳосили эремаҳои қалмоч имконият намешавад, чунки ғалладонагӣҳо дар ноҳияҳои ҳамвор ва доманакӯҳ бо шароити иқлимии муқаррарӣ дар нимаи якуми фасли тобистон (аввали май) пухта мерасанд, эремаҳои қалмоч бошанд, қисман дар нимаи дуюми фасли тобистон мерасанд (аввали июл), бинобар ин, онҳоро норасӣ мебарем, дар натиҷа аз онҳо наваҳои сабз намешавад.

Инкишофёбии нававу баргҳои қалмоч аз моҳи апрел – нимаи аввали май оғоз шуда, давраи намунамои он то тирамоҳ давом мекунад. Дар охири моҳи октябр он ханӯз ҳам намунамо мекунад.

Эремаҳои қалмоч калон мебошанд. Онҳо аз дони зироатҳои ғалладонагӣ бо воситаи мошинҳои ВИМ ва ОС-1 бо истифода аз симтӯрҳои доирашакл ва дарозрӯя хеле хуб чудо карда мешаванд.

Ба воситаи мошинҳои дигар, масалан, триерҳо ва петкусҳо, эремаҳои қалмоч аз дони ғалладонагиҳо пурра чудо намешаванд. Бинобар ин, хеле ҷиддӣ ва якчанд маротиба чудо кардани дон ба миён меояд.

Дони ғаллаи таре, ки аз зери комбайн дар қитъаҳои серқалмоч гирифта шудааст, бояд хуб шуста шавад, чунки таҳлили чунин дон дар он будани моддаҳои захрнокро (алкалоидҳо) нишон дод. Танҳо пас аз хуб шустан, ин ғалладонагиро бо мақсади хӯрокаи истифода бурдан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки мо дони зироатҳои ғалладонагиро дар оби равон шустем, ки дар таркибаш эремаҳои қалмоч мавҷуд буданд. Онҳо дар об дар баробари дигар алафи бегона, меваи қалмоч рӯ мебароянд ва ба осонӣ чудо карданашон мумкин аст.

Моддаҳои захрнок дар қалмоч то пухтани меваҳо дар баргу навдаҳо мавҷуданд. Аз ин рӯ, ҳангоми ҷамъоварии ғалладонагиҳо диққат додан лозим аст, ки якҷоя бо хӯшаҳои гандум ё ҷав баргу навдаҳои ин алафи бегонаи захрнок ба ҳосил наафтад. Ҳангоми кӯфтан, онҳо тадриҷан майда шуда, ба ҷанг мубаддал мешаванд, ки ба пардаи луобии бинӣ ва даҳони инсон ворид шуда, метавонанд ба захролудшавии организми коргарон оварда расонанд.

Ба таркиби беда, коҳ ва силос воридшавии қалмочро роҳ додан лозим нест. Эҳтимол аст, ки касалии аспҳо бо номи «суйлюк», ки дар баъзе минтақаҳои лалмӣ вомехӯрад, аз навдаҳо, баргҳо ва тухми қалмоч сар мезанад, ки бисёр вақт баъд аз кӯфтани дон ба коҳ ва дигар хӯроки чорво меафтад.

Ҷолиби қайд аст, ки қалмоч дар ҷануби Қазоқистон ҳамчун растании доругӣ барои табobati захмҳои кушода ба кор бурда мешавад; дар баъзе ноҳияҳо ба ин мақсад қисми рӯйизаминияш, дар ҷойи дигар танҳо решаҳоиашро мегиранд. Ин тарзи табobati халқӣ метавонад ба захролудшавии организми чорво оварда расонад. Мақомоти ҳифзи тандурустӣ ва муҳити зист бояд ба ҷой

доштани ҳолатҳои истифодашавии қалмоч аз ҷониби аҳоли ҳамчун растании заҳронок диққати ҷиддӣ диҳанд ва корҳои фаҳмонидадихӣ гузаронанд.

Зарур аст, ки дар тамоми ноҳияҳо, хусусан дар он ҷойҳое, ки қалмоч паҳн шудааст, кормандони агротехникӣ, коргарони системаҳои захирасозии гандум, ташкилотҳои таъминкунанда, мақомоти ҳифзи тандурустӣ, ҳамчунин ҳуди аҳоли дар бораи ин алафи бегона, ҳосияти заҳронокӣ он ва онд ба ҷораҳои мубориза бар зидди он маълумоти кофӣ дошта бошанд. Барои амалӣ гаштани ҷорабиниҳо бояд семинарҳо гузаронида шаванд. Танҳо дар ҳамакун вақт беморшавӣ аз моддаҳои заҳронокӣ қалмочро пешгирӣ кардан мумкин аст.

Набояд фаромӯш кард, ки дар баробари қалмоч, дар майдони зироатҳои ғалладонагӣ дигар алафҳои бегонаи заҳронок низ мавҷуданд. Масалан, гелиотропи мевааш патнок (*Heliotropium dasycarpum* Ledeb.), ки беморшавии вазнин – заҳролудшавии гелиотропӣ (*Heliotropium*-ин авлод дар таркиби флораи Тоҷикистон 11 намуд мешавад), ки ҳамаи онҳо растаниҳои заҳроноканд. Тирамоҳи соли 1992 ҳолатҳои заҳролудшавӣ аз ин растани дар баъзе ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ бо оқибатҳои марг ба қайд гирифта шуда буд. Шахсонеро, ки аз ин заҳролудшавӣ наҷот доданд, бо ҷигари бемор маҷруҳи якумра монданд. Дар қатори растаниҳои дигари бегона ва заҳронок инҳо бештар дида мешаванд: плевел клиновидный (*Lolium cuneatum* Nevski.), окқураи (*Psoralea drupasea* Bunge), печакӣ нимпашмакдор (вьюнок полушерстистый-*Convolvulus subhirsutus* Regel), талхаки хазанда (*Acroptilon repens* (L)DC.), мастакии дарозмева (*Thermopsis dolichocarpa* Nikit.), ҳазориспанд (*Peganium harmala* L.), ворсянка (*Dipsacus* L) ва бисёри дигар растаниҳое, ки дар таркиби кишти ғалладонагӣ дида мешаванд, ки онҳо низ хеле хатарнок мебошанд. Вале дар байни онҳо қалмочи хокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC.) аз ҳамаи дигар растаниҳои номбурда хатарноктарин мебошад, заҳри он бо ягон намуди коркард паст карда намешавад.

Дар мавриди даравидани ғалладонагӣ дони зироатҳои

галладонагӣ бояд аз тухми алафҳои бегона пурра тоза карда шавад.

Таҳқиқотҳои М.Маликов (1958) нишон медиҳанд, ки эремаҳои қалмоч чуқуртар аз 5 см дар зерин замин намерӯянд, бисёр вақт неш мезананд, аммо то рӯи хок набаромада, nobуд мешаванд. Он эремаҳое, ки тирамоҳ неш мезананд, дар фасли зимистон аз сардии ҳаво nobуд мешаванд. Майсаҳои баҳорӣ дар зерин шоху баргҳои модарӣ ё дигар растаниҳо боқӣ мемонанд. Он майсаҳое, ки бе ҳимоя дар зерин нурҳои сӯзони Офтоб мемонанд, дар давраи гармӣ тобистон nobуд мешаванд.

Дар аввали моҳи июн мо майсаҳои қалмочро бо 4-5 барг дар ҷойҳое вохӯрдем, ки дар ин вақт қисми зиёди алафҳо аллакай хушк шуда буданд. Дар нимаи тобистон майсаҳои қалмоч бинобар нарасидани намай саҳт обталабанд ва бо суръати хеле суст инкишоф меёбанд; баргҳои дар аввали моҳи июл бавучудодада то тирамоҳ боқӣ мемонанд ва бо фаро расидани шароити мусонд дар нӯги навадаҳо баргҳои нава пайдо мешаванд.

Системаи решаӣ дар моҳи июл ба 50-70 см мерасад. М.Р. Балантаева (1956) навиштааст, ки дар соли аввали ҳаёташ решаи наваҳои қалмоч ба хок то чуқурии 2 м ворид мешавад, аз эҳтимол дур нест, ки ин дар мавзеҳои сернам бошад.

Тибқи маълумоти мо, дар охири моҳи октябр майсаҳо аз 5 то 15 см баланд мешаванд, онҳо 4-5 барги рӯ ба рӯи якдигар (супротивӣ) инкишофёфта доранд. Дар шароити заминҳои партои (залежи) аз 100 майсаи онҳо то охири сол ҳамагӣ 10-15 ниҳол, дар ғаллазор бошад, аз 100 майса, 50 наваҳои боқӣ мемонанд, ҳол он ки дар солҳои намнокиашон хуб нисбат ба солҳои камнам онҳо зиёдтар боқӣ мемонанд.

Ба ғайр аз гуфтаҳои дар боло овардашуда, бояд ҷораҳои зеринро низ риоя намуд:

1. Тамоми тухмии ғаллаи мекоштагиро аз дона, баргҳо ва ҳар гуна алафи қалмоч ҳатман тоза кардан лозим аст, ки сабаби боз паҳн гаштани қалмоч ва захролудшавии одамон нагардад.

2. Заминҳои ғалларо 25-30 рӯз пеш аз дарави он ҳатман аз қалмоч хишова кардан лозим, то ки тухмҳои пухта расида ва та-наи сершираи он ғалларо заҳролуд накунад.

3. Азбаски ин алафи бегона бисёрсолаи поликарпикӣ аст ва тиррешааш то сатҳи оби зеризаминӣ рафта мерасад, барои ҳамин, мубориза бо он бо усули хишоваи дастӣ натиҷаи хуб намедиҳад. Бо усули хишова то андозае миқдори қалмоч кам карда мешавад, вале пурра нест намешавад, чунки каудекси он то чуқурии 30 см мерасад ва дар ҳолати бо даст кандан мо онро бо пуррагӣ канда наметавонем. Як миқдори он каудекс дар хок мемонад, ки дар он миқдори зиёди мугчаҳои хоб ва захиравӣ ҷойгир шудаанд, ки ме-тавонад аз онҳо навдаҳои нав инкишоф ёбанд.

4. Атрофи хирманҳоро аз қалмоч тоза намудан, то ки ба тар-киби ғалла, дони қалмоч наафтад.

5. Ғаллаи заминҳои қалмочдоштаре истифода бурдан мумкин аст, дар ҳамон ҳолате ки ғалларо аз дона ва барги ин растании хатарнок тоза намоянд.

6. Ҳангоми истифодаи ғалла ҳатман ҳуҷҷати агроном лозим аст бо тасдиқи он, ки дар миёни ғаллазор растании қалмоч вучуд надорад.

Тавсияҳои зикршударо дар хотир нигоҳ доштан ва роҳҳои пурра нест кардани растании қалмочро мавриди истифода қарор додан ба манфиати кор мебошад.

Барои ин дар заминҳои назди ҳавлигӣ, лалмӣ ва умуман, ғал-лакореӣ, чарогоҳ ва алафдарав, ҳар сол усулҳои пешгирии паҳн-шавии ин растаниро истифода бурдан зарур аст, бепарво набояд буд. То меҳнати намудаатон ба зарари Шумо ва аҳли оилаатон ба анҷом нарасад.

Дар ёд доред, ки қалмоч растании заҳрнок буда, ба саломатии инсон ва ҳатто ҳайвоноти хонагӣ низ хатари калон дорад.

Худро муҳофизат намоед барои нест намудани ин растании хатарнок аз ҳама гуна усулҳои пешгирӣ истифода баред!

Дар бораи қалмоч ба аҳли оилаатон, ҳешу табор, ҳамсояҳо, ҳамдеҳагон нақл намоед. Онҳоро бо ҳуди растанӣ шинос намоед,

чунки қисми зиёде аз чавонон ин растаниро наmeshиносанд ва то кадом дараҷа зараровар будани онро наmedонанд.

Дар сөлҳон охир растани дигаре дар таркиби кишти ғалла пайдо шудааст, ки пояш сершоҳчаи қирадори серхор мебошад. Номи тоҷикиаш каррокхор, гузахорак, шонаи гург буда, ҳаҷми растанӣ то як метр мерасад, сернавдаю гул мебошад, ранги гулаш қаҳваранг мешавад. Он растани дусола буда, ба авлоди – ворсянка (*Dipsacus* L) мансубият дорад. Ин авлод дар Тоҷикистон ду намуд мешавад, ки ҳардуяшон ҳам заҳроноканд ва дар аксар мавзеъҳои Тоҷикистон аз баландии 1500 то 3000 м аз сатҳи баҳр вомехӯранд, дар заминҳои лалмӣ паҳн гаштаанд. Баландии растанӣ аз 80 то 100 см мешавад, пояш қирадори серхор мебошад (расми 9) Дар таркиби донашон алкалоиди гентанин $C_{10}H_9NO_2$ доранд (М. С. Рабинович, Р. А. Коновалова, 1948). Ҳаҷми донаш ба дони гандум баробар мебошад (расми 10) дони он дар мавриди ғалбер кардан бо ҳамроҳии дони гандум мемонад. Дони он аз дони гандум бо сохти морфологӣ донаш, ки дар болои он бо қилтиқи кулоҳмонанд, ки дар болои донаш ташаккул меёбад, фарқ менамояд, болои дони гандум чунин қилтиқ надорад.

Ҳангоми бод кардани ғалла, дони он бо ҳамроҳии дони гандум мемонад, дар вақти шустан вазни хосаш (ворсянка – *Dipsacus* L) бо вазни хоси дони гандум баробар мебошад, бинобар ин, бо ҳамроҳии дони гандум такшин мешавад, фақат дар вақти ҳамир кардани орд ранги қаҳварангро мегирад, ки нони он хеле талх мешавад, онро ягон ҳайвон намехӯрад, вале таъсири онҳо ба организми инсон ҳоло омӯхта нашудааст.



Расми 9. Пояи хушкшудаи растани ворсянка (*Dipsacus* L).
бо тўдагулаш.



Расми 10. Тўдагули ворсянка (*Dipsacus* L). бо тухми растанӣ.



Расми 11. Тўдагули ворсянка (*Dipsacus* L), ки дар он гилофаки серқилтиқ ташаккул ёфтааст.

АЛОМАТҲОИ БЕМОРИИ ТРИХОДЕСМАТОКСИКОЗ

Аз сабаби сар задани захролудшавии одамон дар ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Восеъ, Шӯробод, Фархор, Турсунзода, Шахринав, Вахдат дар солҳои 1993 - 1996 бо тарзи эпидемӣ ва давом доштани ҳодисаҳои нави захролудшавӣ ба қайд гирифта шудаанд. Аз ин лиҳоз, коркунони кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон (ДДТТ) ба ноҳияҳои номбаршуда кори илмӣ - экспедитсионӣ гузаронидаанд. Натиҷаи ин кори илмӣ-экспедитсионӣ, нишон дод, ки одамон асосан дар натиҷаи истеъмоли галлаи ҳудашон кишт намуда захролуд гаштаанд, чунки усулҳои пешгирӣ ва тоза намудани галларо наметонанд ё хунукназарона рафтор мекардаанд (Мирзоева, Раҳмонов, Раҳимов, 2009; Раҳмонов, Мирзоева ва диг.2009).

Ҳангоми триходесматоксикоз, захролудшавии узвҳои инсон, пеш аз ҳама, майнаи сар, майнача, ҳароммағз, торҳои асаб, хун ва дигар узвҳои дохилиро фаро мегирад. Дар вақти санҷиши зиёди

одамони ба бемории триходесматоксикоз мубталогашта окибатҳои зерини вазнини таъсири захролудшавии системаи асаб ба чашм мерасад: фалаҷ ва нимфалаҷии дасту пойҳо, қафомонии ривочи ақлӣ, руҳӣ, ҷисмонӣ, аз забон мондан, хуруҷҳо, ларзиши сар, бадан, калавидан ва ғайра. Триходесматоксикоз бемории дарозмуддат аст ва дар ҳолати нагирифтани кӯмаки аввалини тиббии лозима ба ғавт ё сар задани як қатор бемориҳои дарунӣ ва дуҷумдараҷаи системаи асаби марказӣ ва канорӣ оварда мерасонад.

Аз хотир набароред, ки заҳри ин растани дар вучуди инсон ҳаме шуда, бисёр оҳиста берун мешавад, махсусан ҳангоми таъсир ва пайдо гаштани бемориҳои меъда, руда, чигар, гурда ва хун. Пурсиши беморон нишон дод, ки аксари онҳо дар давраи шаддиди захролудшавӣ, намуди табобати лозимаи саривақтаи тиббӣ нагирифта, баъдан онҳо ба окибатҳои ҷидди он гирифтор гаштаанд. Яъне онҳо кӯмаки аввалини тиббии бо усулҳои тоза намудани вучуди инсон ва ба истифодаи табобати барқароркунанда, сафарбар нагашта, боиси маҷбурӣ гурӯҳи якум ва дуҷум гаштаанд, ки таъсири манфии он на танҳо ба саломатии худ беморон, балки ба тамоми аҳли оила мерасад. Гуфтан лозим аст, ки аз ин бемории хавфнок на танҳо соҳаи тандурустӣ, иҷтимоӣ, балки иқтисодиёти кишвар низ зарари калон мебинад, чунки аксари беморон дар давраҳои солимии меҳнатӣ мубталои ин бемории вазнини даҳшатнок гашта, маҷбурӣ дарозумра мемонанд.

Масъалаи аз ҳама ҷиддӣ ва пуризитироб он аст, ки дар аксари оилаҳои ноҳияҳои номбаршуда, шумораи беморҳо аз 6 то 14 нафар расида, ҳодисаи ғавт дар миёни онҳо хеле зиёд аст. Чунин ҳолат ба саломатии нафарони солим ва руҳияи онҳо низ бе таъсири манфӣ намемонад.

Аломатҳои захролудшавӣ дар бемор оҳиста-оҳиста зиёд мешаванд, шикоятҳо асосан аз дарди сар, аз даҳон рафтани оби ғафси зиёд, беҳузурии меъда, қайқунӣ, шикамрав, дарди шикам, бемадорӣ, беқувватӣ ва беҳобӣ мебошанд. Вале беморон сабаби бемориашонро пайҳас намекунанд, ки сабабаш ғаллаи ифлосгашта

аз алаф ва тухми қалмочи хокистарранг мебошад. Дар ҳолати донишгари сабаби ин касалӣ, баъд аз истифодаи он онҳо илоҷи дигар надоштанд. Ҳамаи онҳо аз оилаҳои камбизоат буда, ва илоҷи харидани ғаллаи тозаро надоштаанд, дар баробари ин, тарзи тоза кардани ғалларо низ наметодонанд.

Дар натиҷаи истеъмоли маводи захролудшуда дар муддати як-ду ҳафта ва ҷамъ шудани захри қалмоч дар организм аломатҳои бемории пайдо мешаванд.

Дар ҳолати зиёд ва яку якбора захролудшавии одам бемории ногаҳон тез ва вазнин сар шуда, ҳатто сабаби фавт мегардад.

Махсусан огоҳ будан лозим аст, ки дар ҳолати гузаронидани намуди вазнин ва миёнаи бемории триходесматоксикоз – баъд аз 2-3 сол боқимондаи иллати вазнини майнаи сар бо намуди алоии Паркинсон, алоии булбарӣ ва псевдобулбарӣ, фишорбаландии косахонаи мағзи сар, хуруҷҳо, ҳар гуна намуди вайроншавии ҳаракат, нутқ, ноустуворӣ, пастшавии шуури онҳо ба амал меояд (Мирзоева ва дигарон, 2009).

Дар ҳолати фалаҷҳои вазнин, ки беморон дуру дароз бистарӣ мешаванд, дар баданашон вайроншавии мубодилаи моддаҳо ба вуҷуд меояд ва махсусан дар пушти сар, кос, думба, сумби пойҳо захмҳои чуқур пайдо мешаванд.

Триходесматоксикоз махсусан дар кӯдакон, наврасон, ҷавонон бо намуди вазнин дида мешавад. Кӯдакони ширмак одатан бемор намешаванд, шири модар онҳоро аз захролудшавӣ муҳофизат менамояд.

Одамоне, ки дар онҳо бемории триходесматоксикоз пайдо мешавад, бояд ҳатман ба духтур муроҷиат намоянд ва дар беморхона аз таҳқиқот гузашта, табobati тиббӣ, махсусан тоза намудани баданро аз захролудшавӣ пешгирӣ кунанд.

Сабаби триходесмитоксикоз – захролудшавии одаму ҳайвон дар натиҷаи истеъмоли онҳо маводи бо омехташавии (мева, появу барги растанӣ) қалмоч (*Trichodesma incanum*) мебошад. Ҳамаи қисмҳои растанӣ дар таркибашон моддаҳои захронокҳои триходесмин, инканин, N-оксид инканин доранд. Дар қисми сабзи растанӣ миқдори алкалоид 1%, дар меваи пухта расидаи он 2.7% мавҷуд

мебошад. Қалмочи хокистарранг дар аксар ҳолатҳо дар заминҳои ғалладонагиро яқоя меруянд, бинобар ин, мева ва қисми рӯйизаминии он бо ғалла омезиш меёбанд, ки сабаби захролудшавии одаму ҳайвонот мегардад.

Душвор гаштани ҳолати бемор – касалии триходесмотоксикоз ба вазнин гаштани вазъи бемор оварда мерасонад, ки оқибаташ маҷбӯр ба ҳатто ба марг оварда мерасонад. Баъзан ба ин касал дучор гаштагон худашонро идора карда наметавонанд, онҳо муҳтоҷ ба ёрии дигарон мегарданд, пешобашонро нигоҳ дошта наметавонанд, мушкilot ба пешоб кардан мешаванд, ба касалии гурда ва рағҳои дилу чигар мубтало мегарданд ва ғайра (Мирзоева, Раҳмонов Р.А., Гарибшоева, 2009).

ПЕШГИРИИ БЕМОРИИ ТРИХОДЕСМАТОКСИКОЗ

Дар ҳолати пайдоиши аломатҳои захролудшавӣ, ба духтурони оилавӣ ва духтурони маркази саломатии деҳа, ноҳия, вилоят ҳарчи зудтар муроҷиат намоед ва албатта, ба онҳо сабаби беморию нақл намоед!

1. Ордро пеш аз истеъмоли намуდან ҳатман, чашед ва дар ҳолати талх будан ё бӯй карданаши, истифода набаред! Ғалла ва ордро аз назорати агротехникӣ гузаронед! Ҳуҷҷати тасдиқии тозагии онро дошта бошед!

2. Фаромӯш, нақунед, ки маҳсулоти орди захролудшударо ба ҳайвоноти хонагӣ низ додан мумкин нест, чунки сабаби бемории триходесмотоксикоз дар онҳо мегардад ва ба фавт оварда мерасонад.

3. Гӯшт, шири ҳайвонот, гӯшту тухми паррандаҳоро, ки ба бемории триходесмотоксикоз гирифта шудаанд, истифода бурдан мумкин нест, чунки захри қалмоч баъд аз пухтани ҳӯрок ҳам нест намешавад.

4. Махсусан кӯдакон, наврасонро ҳимоя намоед! Намудҳои вазнинтарини триходесмотоксикоз ва фавти зиёд дар байни онҳо мегузарад.

5. Кормандони соҳаи тиб бояд донанд: беморонро ҳатман дар беморхонаҳо, таҳти назорати духтурон қарор диҳанд, чунки дар амал намуди «сабук», ё «нофаҳмо»-и триходесматоксикоз фиребанда буда, ба намуди вазнин, маъҷубӣ, ҳатто фавти беморон бурда мерасонад.

6. Ба ҳар як бемор санади беҳдоштӣ пур намудан лозим аст. Ба маркази беҳдоштии ноҳия, вилоят, ҷумҳурий хабар диҳед!

Ба аҳолий сабаб ва хатарнокии триходесматоксикозро фаҳмонед, суҳбатҳо гузаронед!

7. Зуд барои таъхиси беморон муттаҳассисонро аз беморхонаҳои махсуси ҷумҳуриявӣ (шуъбаҳои заҳролудшавӣ, асабшиносӣ, эҳғарӣ, кормандони Донишкадаи пешгирии Тиббӣ, Маркази беҳдоштии Ҷумҳурии Тоҷикистон) даъват намоед.

8. Ба ҳама беморон усулҳои ҳозиразамони беаҳргардониро гузаронидан лозим аст (бо асбобҳои махсус гузаронидани гемосорбтсия, диализ – тоза намудани хун).

9. Духтурон якҷоя бо коргарони Раёсати кишоварзӣ, Ҳукумати ноҳия, вилоят ва намояндаҳои кумитаҳои ҷавонон, занон, маҳалла, варзиш аз воситаҳои ахбороти умум (радио, телевизион, рӯзнома, маҷалаҳо) истифода бурда, ба диққати халқ хатарнокии триходесматоксикозро расонидашон ҳатмист.

10. Таҷриба нишон дод, ки дар ин кор муаллимони фанни биология, коркунони тибб ва ветеринария бо суҳбатҳои пурмазмуну фаҳмои худ хизмати хуб карда метавонанд. Ин қувваро барои беҳбудии саломатии халқ истифода бурдан лозим аст.

11. Бемороне, ки аломатҳои боқимондаи триходесматоксикоз доранд, ҳама вақт бояд таҳти назорати духтурон, алалҳусус асабпизишкон бошанд.

12. Барои гирифтани табобати пешрафта, ҳозиразамона бо технологияи навӣ барқарорсозӣ онҳоро ба шуъбаҳои марказии асабшиносӣ, барқарорсозӣ, санаторию истироҳатӣ фиристонидан лозим аст.

Беморон ноумед нашаванд, дар хона хоб нараванд, ҳар рӯзро барои табобат истифода баранд, имконияти табобатҳо пайдо ме-

гарданд, ҳоло дар илми тиб имконияти пешрафтаи табобати заҳролудшавӣ мавҷуд аст.

13. Дараҷаи дониши кормандони тибро дар мавзуи триходесматоксикоз бо тарзи гузаронидани сӯҳбатҳо ва семинарҳо баланд бардоштан лозим аст.

14. Ба ҳама беморон усули тоза намудани хун бо намуди гемосорбтсия, гемодиализро дар шуъбаҳои махсус гузаронидан лозим аст, ки оқибатҳои заҳролудшавии вучуди инсонро эмин намояд.

15. Пешниҳод менамоем, ки мавзуи триходесматоксикоз, табобати он, усулҳои пешгирӣ ба дарсҳои назариявии донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва Донишқадаи баъди диплом, кормандони соҳаи тиб ва кишоварзӣ илова карда шавад.

16. Кормандони тиб, кишоварзӣ, марказҳои беҳдоштӣ, дар алоҳидагӣ ва якҷоя бо ёрии бевоситаи халқ метавонанд ин бемории хатарнокро пешгирӣ ва нест созанд.

Аз ҳамдиёрон хоҳиш менамоем, ки муборизаро ба муқобили ин растании зарарнок давом диҳанд ва усулҳои пешгирии бемории триходесматоксикозро ба хубӣ донанд.

ТАВСИЯҲО БАРОИ ЭМИН ДОШТАН АЗ ҶАМОАИ ҚАЛМОЧЗОР

Қалмоч ба қатори алафҳои бегонаи карантинӣ дохил мешавад, чунки омехтаи эремаҳои он дар таркиби коҳ ва дони ғалладонагӣ ба заҳролудшавии ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ ва одамон оварда мерасонад.

Бояд донҳои кошташавандаи ғалладонагиҳо пурра аз меваҳои қалмоч ва дигар алафҳои бегона тоза карда шаванд, то ин ки эремаҳои он якҷоя бо тухмии ғалладонагиҳо ба майдонҳои кишт наафтанд. Бо мақсади эмин мондан аз зарари ҷамоати қалмоч, чораҳои зерини мубориза бар зидди он пешниҳод карда мешаванд:

– чуфт кардани чарогоҳҳо ва алафдаравҳои заминҳои қалмочруида (заминҳои ҳамвор) дар чуқурии зиёда аз 30 см ва коштани зироатҳои лӯбиёиву ғалладонагӣ;

– дар давоми се сол, дар як мавсим ду маротиба даравидани қалмочзор: якумаш то огози гулкунӣ (аз 10 то 30 май); дуюмаш — дар огози рехтани тухмиҳо дар даҳаи аввали моҳи июл.

ХУЛОСА

Қалмоч растани алафии бисёрсолаи поликарпикии каудекси яксараи дароз (то 30 см) ва тиррешадори мезоксерофити ташаккулёфта мебошад. Танҳо ба воситаи тухмиаш зиёд мешавад. Қалмоч дар баландии (600) 800-2000 м дар қитаъҳои нимдаштҳои зироатҳои ғалладонагии қоматбаланд, дар сафедхокҳои қаҳваранг ва даштҳои минтақаҳои Зарафшон, Ҳисор, Дарвоз, қисман Помир (Рушон) ва Тоҷикистони Ҷанубӣ, Дангара, Темурмалик, Балҷувон, Ховалинг паҳн шудааст, ки як вақтҳо дар ин мавзёҳо кишти ғалла гузаронида шуда буд. Он бо ҳамроҳии ғалладона бештар паҳн гаштааст.

Қалмоч ду намуди навдаҳои яқсола дорад: нашествии моносиклии дароз ва чинсии (генеративии) моносиклию монокарпии дароз.

Онтогенези қалмоч дар асоси аломатҳои сифатии морфологӣ давраҳои латентӣ, пешазгенеративӣ, генеративӣ ва пасазгенеративӣ ҷудо карда шудааст. Синну соли тақвими қалмоч зиёда аз 30 сол ҳисоб карда шудааст.

Омӯзиши сохти муғҷаи барқароршавии қалмоч нишон медиҳад, ки он ду давраи гузориш ва инкишофёбӣ дорад: давраи яқум гузоштани муғҷаи барқароршавӣ ва давраи дуюм — инкишофи муғҷаҳои гузошташуда, ки ба давраи қатъшавии инкишофи навдаҳои растанӣ рост меоянд. Интиқоли моддаҳои органикӣ дар каудекс барои ташаккул ва гузоштани нутфаҳои муғҷаи барқароршавӣ рӯй медиҳад; дар давраи дуюм аз огози рехтани тухмиҳо қисми зиёди моддаҳои пластикӣ барои ташаккули муғҷаҳои гузошташудаи барқароршавӣ интиқол дода мешавад. Дар мавриди ду маротиба дарав кардани растанӣ дар як сол растанӣ дар соли оянда гул намекунад, баъди се сол пайи ҳам дарав намудан қалмоч пурра нест мешавад, чунки миқдори муғҷаҳои захиравияш, ки дар каудекс дар ҳолати ҳоби қарор дошт, бо пуррагӣ сарф мешаванд.

Суръати афзоиши фардҳои қалмоч аз нимаи дуюми моҳи апрел сар мешавад. Дар аввали моҳи май қабати зичии рӯйзаминии анбӯхи растанӣҳо, ки қалмоч мерӯяд, ба таври

максималӣ ба 35-40% мерасанд.

Қалмоч то охири моҳи октябр, дар баъзе солҳо то нимаи дуюми моҳи ноябр нашъунамо мекунад. Дар моҳи октябр боронгарихо оғоз шуда, баъд аз он нашъунамои дубораи баъзе растаниҳо сар мешавад (мармараки мускатӣ, субинак, чачрақӣ (коснӣ), чойкаҳак, гандумак-эгилопҳо, бромусҳо ва бисёр растаниҳои дигари баҳории барвакт, хусусан зироатҳои эфемерҳои яксола, ки аз тухмашон аз фасли тирамоҳ сабз мешаванд, онҳоро эфемер номгузорӣ (Овчинников, 1957) кардаанд. Ритми онҳо аз тирамоҳ сар мешаванд ва аввали тобистон ба охир мерасад.

Қалмоч бинобар хусусиятҳои биологӣ, ҳолати экологии чарогоҳҳои чумхурӣ ва дар натиҷаи бетанаффусу бетартибона истифода бурдани ҷамоаҳои онҳо ба алафи бегонаи зарарноки зуд пахншавандаи чарогоҳу алафзори Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Осиёи Миёна табдил ёфтааст.

Дар ҳолати гузаронидани бемории триходесматоксикоз – баъд аз 2-3 сол боқимондаи иллати вазнини майнаи сар бо намуди алоими Паркинсон, алоими булбарӣ ва псевдобулбарӣ, фишорбаландии косахонаи мағзи сар, хуруҷҳо, ҳар гуна намуди вайроншавии ҳаракат, нутқ, ноустуворӣ, пастшавии фаъолияти бофтаҳои рағу пайвандҳо ба амал меояд, ки сари вақт пешгирӣ кардани чунин бемориҳо боиси беҳбудии саломатии инсон мегардад.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Айдарова Р.А. Род *Trichodeama* // Флора Киргизской ССР. – Фрунзе, 1962. Т.10. – С.138-139.
2. Борисова И.В., Попова Т.А. Жизненные формы многолетних растений в ксерофильных редколесьях // Листопадные ксерофильные леса, редколесья и кустарники. – СПб., 1995. Вып.17. С.64-81.
3. Блиновский Ю.А. Таксические действие сорного растения *Trichodesma incanum* на организм животного // ДАН УзССР. – 1952. – №7. – С.46-50.
4. Бутков А.Я., Мельникова Р.Д. Сорные растения Узбекистана и меры борьбы с ними – Ташкент, 1957. – 58 с.
5. Васильченко И.Т. Сорные растения неполивных культур Таджикистана и меры борьбы с ними. – Сталинабад, 1940. – 76 с.
6. Васильченко И.Т. Сорные растения Таджикистана. – М.-Л., 1953. Т. – 2. – 616 с.
7. Васильченко И.Т., Пидотти О.А. Биология сорных растений // Сорные растения Таджикистана. – М.-Л., 1953. – Ч.2. – С.7-66.
8. Голосков В.П. Род *Trichodeama* // Флора Казахской ССР. – Алма-Ата, 1964. Т.7. – С.286-287.
9. Долинская К.Н. Патоморфология токсического действия сорного растения *Trichodesma incanum* на организм животного // ДАН УзССР. – 1952. – №8. – С.39-45.
10. Закиров К.З. Род *Trichoudeama* // Флора Узбекской ССР. – Ташкент, 1961. Т.5 – С.169-170.
11. Исмоилов Н.И., Маджидов Н.М., с соавт. Клиника, диагностика и лечение триходесмотоксикоза (алиментарно-токсического энцефалита). Изд. Медицина. – Ташкент, 1970. – С.35.
12. Комаров В.Л. Предисловия к пятому тому // Флора Таджикистана. – М.-Л., 1937. Т.5. – С.5-6.
13. Короткова Е.А. Ядовитые сорняки зерновых культур в Узбекской ССР // ДАН УзССР. – 1952. – №4. – С.24-25.
14. Короткова Е.А. Триходесма седая-ядовитое сорняк. – Ташкент, 1953. – 13 с.
15. Короткова Е.А. Триходесма седая-ядовитое сорное растение //

ДАН УзССР. – 1953. – №4. – С.31-35.

16. Кот С.А. Карантинные сорные растения и борьба с ним. – М., 1953. – 240 с.

17. Котт С.А. Сорные растения и борьба с ними. – М., 1961. – 365 с.

18. Лапатин И.К. Материалы к экологической характеристике листоедов юга Средней Азии (*Coleoptera, Chrysomelidae*) // Фауна и экология насекомых Средней Азии. – Душанбе, 1970. – С. 45-62.

19. Лапин А.М. Определитель растений Ташкентского оазиса. – Ташкент. 1938, Ч.1.-2. – 344 с.

20. Липский В.И. Исследование флоры Туркестана в смысле технического и лекарственного // Предварительный отчет о работах в 1916 г. – Пг., 1917. – 6 с.

21. Магакян М. Сорные растения лугов и пастбищ Армянской ССР // Труды Института полевого и лугового кормодабывания. – Ереван, 1950. Т.1. – 326 с.

22. Мадаминов А.А., Акназаров О.А., Саидов М.К., Мирзоев Б.Б., Юсупов С.Ю., Турсунов У. Растительные ресурсы крупнотравной полусаванны Центрального Таджикистана их охрана и использование. Душанбе, Дониш. 2021, 170 с.

23. Маликов М. Биология ядовитого сорняка *Trichodesma incanum* и меры борьбы с ним // Научные труды. – Самарканд, 1958. – Т.16. – С.335-340.

24. Мальцев А.И. Сорная растительность СССР и меры борьбы с ней. – М., 1962. – 227 с.

25. Машковский М.Д., Полежаева А.И., Яковлева А.И. К фармакологии алкалоида инкинин и его N-оксида // ДАН УзССР. – 1953. – №4. – С.36-39.

26. Мирзоева С.М., Рахмонов Р.А., Рахимов С. Триходесматаксикоз: усулҳои пешгирии захролудшавии одам аз растании қалмоч – *Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC. Душанбе, 2009, 20 с.

27. Мирзоева С.М., Рахмонов Р.А., Гарибшоева Д. Когнитивные нарушения пациентов с триходесмотаксикозом // Вестник Авиценны. – 2009.

28. Овчинников П.Н. Предисловия к первому тому // Флора Та-

джикской ССР. – М.-Л., 1957.Т.1. – С. 5-8.

29. Орехов А.П.Итоги ориентировочного обследования растений СССР на содержание алкалоидов. – М., 1934. – №6. – С.3-6.

30. Попов М.Г. Род *Trichodesma*//Флора СССР. – М.-Л., 1953. Т.19. – С. 690-691.

31. Попов М.Г., Федченко Б.А. Флора Туркмении. – Ашхабад, 1954. Т.6.- С.86-87.

32. Рабипович М. С., Коновалова Р. А. Об алкалоидах из *Dipsacusazureus* Schrenk // Журн.Общ. химия.1948, Т.18, вып. 8. – С.130-135.

33. Рахимов С.Онтогенез триходесма седой ядовитого сорняка пастбищ // ДАН Респ.Таджикистан, –1977-Т.40. – №5-6. – С.5-9.

34. Рахимов С. Сорные и ядовитые растения в АПО «Ховалинг» // Вестник педагогического университета (Серия естественных наук).- №3. Душанбе. 1998. – С. 23- 30.

35. Рахимов С. Ритм развития разнотравно-злаково-термопсисовой ассоциации // ДАН РТ, 1999. Т.52, №5. – С.4-10.

36. Рахимов С. Мастак – алафи бегонаи Тоҷикистон. // Флора и растительность Таджикистана. –Душанбе; Дониш, 2001. – С. 16-21.

37. Рахимов С. Биолого – морфологические и фитоценотические особенности термописа длинноплодного (*Thermopsis dolichocarpa* V. Nikit.) в Таджикистане // Душанбе: Дониш, 2005. – 106 с.

38. Рахимов С. Биология ядовитого сорняка сенокосов и пастбищ – триходесмы седой (*Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC.) в Таджикистане. – Новосибирск, 2007. – 36 с.

39.Рахронов Р.А.,Мирзоева С.М., Ганиева М.Т. Паражение нервной системы при триходесмотаксикозе // Аннотации клинической и экспериментальной неврологии – 2009.

40. Рахронов Р.А.,Мирзоева С.М., Ходибаева Г.Р. Милд в терапии острого периода триходесмотоксикоза // Вестник Авиценны. – 2009.

41. Репников К. Сорно-полевая растительность в окрестностях г. Самарканда // Вопросы агроботаники. – Самарканд, 1930. Вып.2. – С. 67-84.

42. Синковский Л.П. О семенном возобновлении пустынных по-

лукустарничков // Ботан.журн. –1952. Т.37. – №4. – С.522-523.

43. Смирнова Р.А. Значение карпологических признаков в систематике семейств бурачниковых, губоцветных и вербеновых // Бюлл. МОИП. Отд.биол. –1986. Т. 91, вып.2. – С.84-86.

44. Сорная растительность СССР. –Л.,1934.Т.3. – С. 404-405.

45. Федченко Б.А. Растительность Туркестана. – Петербург, 1915. – С. 824.

46. Федченко Б.А.Очерки растительности Туркестана. –Л., 1925. – 55 с.

47. Хадукин Н.И., Ханин М.Н., Сошникова М.Н., Хозинский В.И. О нейротоксических свойствах сорняка *Trichodesma incanum* (из Средней Азии) // Изв. Ан Узб ССР. –1952. –№2. – С. 62-75.

48. Хайдарова З.М. Фитофаги триходесми седой и гочака ползучего и перспективы их применения для биологического метода борьбы. – Ташкент, 1957. – 17 с.

49. Ценопопуляции растений (Основные понятия и структура). – М.,1976. –215 с.

50. Юнусов С.Ю., Плеханова Н.В. Алкалоиды семян *Trichodesma incanum* (Bunge) A DC. Семейства Baraginaceae //Изв. АН УзбССР. – 1953. – №4. – С.28- 30.

51. Чукавина А.П. Род *Trichodesma* //Флора Таджикской ССР. –Л., 1984.Т.7. – С. 504 - 506.

52.Menschikow G.,Robinschtein W.U, ein alkaloid aus *Trichodesma incanum* (Bunge) A DC. //Berichte der Deutschen chemischen gesellschaft, – 1935,-Jg, 68 b, – S, 2039-2044,

ТАҚРИЗ

ба рисолаи профессор Сафарбек Раҳимов «Биологияи растани
заҳроки Тоҷикистон – қалмочи хокистарранг (*Trichodesma
incanum* (Bunge) A.DC) (Дастури илмӣ-методӣ доир ба
агротехникаи мубориза бар зидди паҳншавӣ ва ҳифзи аҳолӣ аз
заҳролудшавии он). Душанбе, 2025. 70 саҳифаи чопи компютерӣ.

Рисолаи мазкур ҳам аз нигоҳи муҳтаво ва ҳам аз ҷиҳати баррасиву натиҷагирӣ судманди илмӣ, таҳлили маводи ҷопшуда дар пояи баланди таҳқиқӣ қарор дошта, дар соҳаи илми биология икдоми муҳим ба шумор меравад. Мундариҷаи асар аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллифи он ҳамчун мутахассиси варзида дар натиҷаи омӯзиши манбаҳои муътамад, таҷрибаҳои амалии дар ноҳияҳои Ховалинг, Балҷувон, Ширкент ва дигар мавзёҳои паҳншавии қалмоч гузаронидашуда ва хусусан таҳлили амиқи маводи зарурӣ ба ҳулосаҳои дорон арзиши баланди илмию амалӣ дар бобати кулли масъалаву муаммоҳои марбут ба объекти тадқиқшаванда – қалмочи хокистарранг, хусусиятҳои морфологӣ ва биоморфологии намуди мазкур ба комёбиҳои шоиста муваффақ гардидааст. Муаллиф қалмочро дар шароити гуногуни паҳншавиаш омӯхта, агротехникаи онро ҳамчун растани заҳронок барои инсон ва ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ муайян намуда, чораҳои нест кардани онро аз таркиби заминҳои ғалладонагӣ ва чарогоҳ бо далелу усулҳои мушаххас пешниҳод кардааст. Дар асоси маводи ҷопшуда муаллиф аломатҳои беморӣ ва пешгирӣ намудани онро нишон дода, ҳулосаҳои амиқ баровардааст. Рисолаи мазкур дорои арзиши муҳими илмию амалӣ буда, бо забон ва услуби фасеҳи тадқиқӣ иншо шуда, сазовори таъбу нашр мебошад.

Доктори илмҳои филологӣ,

профессор:

А. С. Махмадаминов

25.02.2025с.

ТАҚРИЗ

ба дастури илмӣи профессори кафедраи ботаникаи ДМТ

Сафарбек Раҳимов оид ба “Биологияи растаниҳои захрнокӣ

Тоҷикистон – қалмочи хокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge)

A.DC) (Дастури илмӣ-методӣ доир ба агротехникаи мубориза бар
зидди паҳншавӣ ва ҳифзи аҳоли аз захролудшавии он). -Душанбе,

2025 – 70 саҳифаи чопи компютерӣ.

Дастури мазкур аз ҷиҳати илмӣ ва амалӣ аҳамияти калон дошта, иҷрои он барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хело зарур мебошад. Дар таркиби флораи Тоҷикистон як катор растаниҳои аҳамияти калони хоҷагӣ дошта маълум мебошад, дар баробари он як миқдор растаниҳои хоралаф, дурушт ва захрнок низ мавҷуд мебошад, ки зиёд гаштани онҳо дар таркиби чарогоҳ ба хоҷагии халқ зарари калони хоҷаги меоваранд, яке аз онҳо қалмочи хокистарранг (*Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC) мебошад, ки ин растани бештар дар дохили ғалладонагӣ бештар паҳн гаштааст.

Дар кори мазкур оид ба хусусиятҳои биологӣ ва мавзёҳои паҳншавии қалмочи хокистарранг маълумот дода шудааст. Муаллиф дар қор оид ба хусусиятҳои морфологӣ, биологӣ ва аломатҳои биоморфологӣ намуди мазкур мавод пешниҳод намудааст. Қалмоч яке аз растаниҳои карантинӣ таркиби ҷамоаҳои гуногуни ғалладонагӣ, чарогоҳ ва мавзёҳои алафдаравӣ таркиби типӣ набототҳои гуногуни Тоҷикистон буда, васеъ паҳн гашта, ба хоҷагии халқ зарари иқтисодӣ зиёд мерасонад.

Ба ғайр аз ин муаллиф таъсири фитофағҳоро ба қалмоч, истифодаи ҳашаротро бар зидди растаниҳои карантинӣ пешниҳод намудааст, як қисми онҳо фардҳои қалмочро ҳамчун сукунаҳои бехатар барои зисташон интиҳоб намудаанд, чунки онро ягон намуди чорво итсّمол намекунад. Ҳамзамон муаллиф чораҳои мубориза аз ин растаниҳои захрнок бо усулҳои гуногун дар таркиби чарогоҳҳо пешниҳод намудааст.

Дастури мазкур барои ботаникҳо, мутахассисони гуногуни соҳаи кишоварзӣ, махсусан барои зироаткорон, махсусан истифодабарандагони чарогоҳ ва истеҳсоли хӯроки чорво дар мавсими тирамоҳ ва зимистон, кормандони карантинӣ, муаллимон ва донишҷӯёни табиатшӯнос пешниҳод мешавад.

Дар охир муалиф пешниҳод ва хулосаи илман асоснокашро пешкаш менамояд, нисбати истифодаи ҷамъаҳои гуногуни ғалладонаги ва алафдарави Тоҷикистон.

Дар хулоса қайд кардан зарур аст, ки дастури мазкур илман асоснок карда шудааст. Мавзӯи интиҳоб намуда «Биологияи растаниҳои заҳронокӣ Тоҷикистон – қалмочи хокистарранг, агротехникаи мубориза бар зидди он ва ҳифзи аҳолии аз заҳролудшавии он» аз тарафи С.Раҳимов дуруст интиҳоб шудааст ва онро дар асоси таҷрибаҳои амали ва саҳроӣ-статсионари навишта шудааст, бинобар ҳамин дастури мазкурро барои ҷоп пешниҳод карда шавад.

Н.н.б., корманди калони илмӣ
Институти ботаника, физиологияи
растаниҳо ва генетикаи пахтаи АИ ҶТ
20.02.2025

Мадаминов А.А.

САФАРБЕК РАҲИМОВ

**БИОЛОГИЯИ РАСТАНИИ ЗАҲРНОКИ ҚАЛМОЧИ
ХОКИСТАРАНГ (*Trichodesma incanum* (Bunge) A.DC)**

(Дастури илмӣ-методӣ доир ба агротехникаи мубориза бар зидди
пахшиавӣ ва ҳифзи аҳолӣ аз заҳролудшавии он). 70 с.

Муҳаррир: академики Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон Ҳисориев Ҳ.Ҳ.

Муқарризон: д.и.ф., профессори кафедраи назария ва адабиёти
навини форсии тоҷикӣ Маҳмадаминов А.С., д.и.х/қ., профессори
кафедраи ботаника ва дендрологияи Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон Сатторов Р.Б., н.и.б., корманди калони илмӣи
Институтуи ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои
АМИТ Мадаминов А.А.

Чопи компютери Шохин Раҳимов

Ба матбаа 04.06.2025 супорида шуд.

Ба чопаш 10.06.2025 имзо шуд.

Қоғазӣ офсет. Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопи 4,5

Супориши №50. Адади нашр 100 нусха.

Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ш.

Душанбе, Буни Ҳисорак бинои 14.



Сафарбек Рахимов, доктори илмҳои биологӣ, профессор, 4 марти соли 1947, дар оилаи хизматчи, дар деҳаи Садахон ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Мактаби миёнаи №2-и ноҳияи Восеъро соли 1964 хатм намуда ҳамон сол ба факултети биологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шуда онро соли 1969 хатм карда. Аз августи соли 1969 то августи соли 1971 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Армияи Советӣ ҳамчун афсар (лейтенант) хизмат кардааст. Бо роҳхати Донишгоҳ барои кор ба Институти ботаникаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуда, ба сифати лаборанти калон ба кор даромадааст. Солҳои 1972 -1975 аспиранти назди Академияи илмҳои ҶТ шуда таҳсил кардааст. Моҳи июни соли 1982 дар мавзӯи «Онтогенез возрастной состав ценопопуляции прангоса Зеравшанского и ритм развития его формации в условиях Гиссарского высокогорья» рисолаи номзадияшро ҳимоя кардааст. Аз сентябри соли 1989 то феввали соли 2000 ба сифати дотсенти кафедраи ботаникаи Институти аграрии Тоҷикистон шуда фаъолият намудааст. Аз феввали соли 2000 то 2006 мудирӣ шӯбаи боғи ботаникии Институти ботаникаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда кор кардааст. Аз моҳи майи соли 2006 то 2007 ҳамчун докторанти ЦСБС дар ш. Новосибирск таҳсил намудааст. Моҳи октябри соли 2007 дар назди Шурои диссертационии ЦСБС ш. Новосибирск, дар мавзӯи «Особенности онтогенеза некоторых представителей флоры полусаванн Западного Памиро-Алая» рисолаи докторӣ ҳимоя кардааст. Аз январи соли 2008 ҳамчун ноиби директор оид ба корҳои илмӣ Институти ботаникаи АИ ҶТ фаъолият намудааст. Аз моҳи январи соли 2008 то январи соли 2013 декани факултети биологияи ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва аз январи соли 2013 то моҳи август мудирӣ кафедраи ботаникаи ДДОТ ба номи С.Айниро бар уҳда доштааст. Аз сентябри соли 2013 то кунун профессори кафедраи ботаникаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Ӯ ҳамчун аъзои Шурои диссертационии назди Донишгоҳи милли Тоҷикистон, 6D КОА-024 шуда фаъолият менамояд.

Фаъолияти илмӣ С.Раҳимов ба омӯзиши биоморфологияи ҳукмронони типӣ набототи нимсаваннаи Тоҷикистон бахшида шудааст, ки дар ин соҳа зиёда аз 130 мақолаи илмӣ ба таъб расонидааст. Дар илми биология якумин маротиба С.Раҳимов методикаи муайян намудани солшумории растаниҳои алафӣ бисёрсолаи тиррешадорро дар мисоли юғани зарафшон (*Prangos seravschanica*, ки умри 200 сола дорад), навиштааст. Ба ғайр аз ин, бо қалами ӯ ритми инкишофи ду форматсияи типӣ набототи

нимсаванна дар шароити статсионарӣ таалук доранду муддати 10 сол омӯхта нимсаваннаҳои калоналаф дар шароити агбаи Анзоб (3150 м) ва нимсаваннаи ғалладонагиро дар шароити ноҳияи Ховалинг (1450 м) омӯхта маълум кардааст, ки нимсаваннаҳои дар баландкӯҳ буда як давраи ритм (баҳору тобистона-бареолари дорад) ва нимсаваннаҳои дар доманакӯҳ мавҷуд - буда ду давраи ритм (баҳору тобистона ва тирамоҳу зимистона-миёназаминӣ) доранд, ки чунин корҳои илмӣ дар биоморфология падидаи наванд. Дар асоси омӯзиши биоморфологияи растаниҳо С. Раҳимов баъзе намоёндагони флораи нимсаваннаро (камоли тоҷикон ва зираи форсиро) барои маданий намудан кишт намудааст, ки аҳамияти калони хочагӣ доранд; намудҳои дигари растаниҳои карантинии таркиби нимсаваннаро (мастакии дарозмева ва калмочи хокистарранг) –ро омӯхта, усулҳои агротехникии нест намудани онҳоро аз таркиби ғалладонагӣ ва заминҳои алафдарав пешниҳод намудааст, ки барои кормандони хочагии қишлоқ аҳамияти калони илмӣ ва амалӣ доранд.

С.Раҳимов яке аз олимони варзидан соҳаи ботаника буда, соли 2025 барои силсилаи корҳои илмӣ дар мавзӯи “Биоморфология и фитоценология ферулы таджиков (*Ferula tadshikorum* M.Pimen.) ба Ҷоизаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи Е.Н.Павловский дар соҳаи илмҳои биология ва кишоварзӣ сарфароз гардонида шудааст (14 апрели соли 2025).

Суроға: Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Амиршоев 12/1. E-mail: safarbek47@mail.ru.